

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > DRC-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
L b C I ★ ()	[Corrección baja] Se puede acceder a este parámetro si [Equilibrado carga] (L b A) se establece en [Si] (Y E 5). Velocidad mínima para la corrección de carga en Hz. Por debajo de este nivel no se aplica ninguna corrección. Se utiliza para cancelar la corrección a una velocidad muy baja si obstaculiza la rotación del motor.	De 0 a 598,9 Hz	0 Hz
L b C 2 ★ ()	[Corrección alta] Se puede acceder a este parámetro si [Equilibrado carga] (L b A) se establece en [Si] (Y E 5). Umbral de velocidad en Hz por encima del cual se aplica una corrección de carga máxima.	[Corrección baja] (L b C I) + de 0,1 a 599 Hz	0,1 Hz
L b C 3 ★ ()	[Offset de par] Se puede acceder a este parámetro si [Equilibrado carga] (L b A) se establece en [Si] (Y E 5). Par mínimo para la corrección de carga como % del par nominal. Por debajo de este nivel no se aplica ninguna corrección. Se utiliza para evitar inestabilidades de par cuando el sentido del par no es constante.	De 0 a 300%	0%
L b F ★ ()	[Filtro equilibrado] Se puede acceder a este parámetro si [Equilibrado carga] (L b A) se establece en [Si] (Y E 5). Constante de tiempo (filtro) para la corrección en ms. Se utiliza en caso de acoplamiento mecánico elástico para evitar inestabilidades.	De 0 a 20 s	100 ms

★ Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

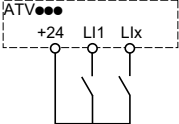
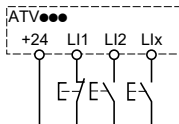
() Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O-

Entradas/salidas

Los parámetros del menú **[ENTRADAS/SALIDAS]** (**I _ O -**) sólo se pueden modificar cuando el variador está parado y no tiene ninguna orden de marcha en curso.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F U L L	[FULL] (continuación)		
I _ O -	[ENTRADAS/SALIDAS]		
ℓ ℓ ℓ	[Control 2 / 3 hilos]		[Ctrl. 2 hilos] (ℓ ℓ)
 2 s	 ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO Si se cambia este parámetro, los parámetros [Asig. marcha Atrás] (r r 5) y [Tipo Control 2 Hilos] (ℓ ℓ ℓ) y las asignaciones de las entradas digitales se restablecerán a sus ajustes de fábrica. Compruebe que este cambio sea compatible con el tipo de cableado utilizado. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.		
ℓ ℓ	[Ctrl. 2 hilos] (ℓ ℓ) Control 2 hilos (comandos de nivel): Es el estado (0 ó 1) o el flanco (de 0 a 1 ó de 1 a 0) de entrada que controla la marcha o la parada. Ejemplo de cableado "fuente":  LI1: marcha adelante Llx: marcha atrás		
ℓ ℓ	[Ctrl. 3 hilos] (ℓ ℓ) Control 3 hilos (comandos de pulso): Un pulso "adelante" o "atrás" es suficiente para controlar el arranque y un pulso de "parada" es suficiente para controlar la parada. Ejemplo de cableado "fuente":  LI1: parada LI2: marcha adelante Llx: marcha atrás		
ℓ ℓ ℓ	[Tipo Control 2 Hilos]		[Transición] (ℓ r n)
  2 s	 ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO Compruebe que la configuración del parámetro sea compatible con el tipo de cableado utilizado. Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte.		
ℓ ℓ ℓ	[Nivel] (ℓ ℓ ℓ): Se tienen en cuenta los estados 0 ó 1 para la marcha (1) o la parada (0).		
ℓ r n	[Transición] (ℓ r n): Es necesario realizar un cambio de estado (transición o flanco) para iniciar la marcha a fin de evitar rearranques imprevistos tras una interrupción de la alimentación eléctrica.		
P F o	[Priorid.FW] (P F o): Se tienen en cuenta los estados 0 ó 1 para la marcha o la parada, pero la entrada de marcha "adelante" tiene prioridad sobre la entrada de marcha "atrás".		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
run ★ [Crlt3Hilos] Asignación del comando de parada. Sólo se visualiza si [Control 2 / 3 Hilos] (LC) se establece en [Ctrl. 3 hilos] (3C). L I I [LI1] (L I I): Entrada lógica LI1 si no se encuentra en [Perfil E/S] (IO) CD00 (CD00): En [Perfil E/S] (IO), puede conmutarse con ciertas entradas lógicas OL01 (OL01): Bloques funcionales: Salida lógica 01 ... OL10 (OL10): Bloques funcionales: Salida lógica 10			[No] (no)
Frd [Marcha adelante] Asignación del comando de sentido hacia delante. L I I [LI1] (L I I): Entrada lógica LI1 si no se encuentra en [Perfil E/S] (IO) CD00 (CD00): En [Perfil E/S] (IO), puede conmutarse con ciertas entradas lógicas OL01 (OL01): Bloques funcionales: Salida lógica 01 ... OL10 (OL10): Bloques funcionales: Salida lógica 10			[LI1] (L I I)
rrS [Asig. marcha Atrás] Asignación del comando de marcha hacia atrás. no [No] (no): No asignado L I I [LI1] (L I I): Entrada lógica LI1 ... [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154. (Si [Perfil] (CHCF) está ajustado en [No separad.] (SIM) o [Separados] (SEP) entonces [CD11] (Cd11) hasta [CD15] (Cd15), [C111] (C111) hasta [C115] (C115), [C211] (C211) hasta [C215] (C215) y [C311] (C311) hasta [C315] (C315) no están disponibles).			[LI2] (L I 2)

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O- > L1-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
L I -	[CONFIGURACIÓN LI1]		
L I A	[Asignación LI1]		
	Parámetro de sólo lectura; no puede configurarse. Muestra todas las funciones que se han asignado a la entrada LI1 para poder comprobar asignaciones múltiples.		
n o	[No] (n o): Sin asignar		
r u n	[Marcha] (r u n): Marcha activa		
F r d	[Marcha Av.] (F r d): Marcha hacia delante		
r r S	[Marcha atr.] (r r S): Marcha hacia atrás		
r P S	[Con.rampa] (r P S): Conmutación de rampa		
J o G	[Jog] (J o G): Funcionamiento Jog		
u S P	[+velocidad] (u S P): Más velocidad		
d S P	[-velocidad] (d S P): Menos velocidad		
P S 2	[2 Vel.pres.] (P S 2): 2 velocidades preseleccionadas		
P S 4	[4 Vel.pres.] (P S 4): 4 velocidades preseleccionadas		
P S 8	[8 Vel.pres.] (P S 8): 8 velocidades preseleccionadas		
r F C	[Conm. Ref2] (r F C): Conmutación de referencia		
n S t	[Rueda libre] (n S t): Parada en rueda libre		
d C i	[Inyecc. DC] (d C i): Parada por inyección de corriente continua		
F S t	[Parad.rápid] (F S t): Parada rápida		
F L o	[Forza.local] (F L o): Modo de forzado local		
r S F	[Borrar fallo] (r S F): Borrado de fallos		
t u L	[Autoajuste] (t u L): Autoajuste		
S P n	[Memo.ref.] (S P n): Guardar referencia		
F L i	[PreMag.mot] (F L i): Magnetización del motor		
P R u	[Auto/Manu] (P R u): PI(D) automático-manual		
P i S	[Inhi. int.PID] (P i S): PI(D) de inhibición integral		
P r 2	[2 ref.PID] (P r 2): 2 referencias PI(D) preseleccionadas		
P r 4	[4 ref.PID] (P r 4): 4 referencias PI(D) preseleccionadas		
t L R	[Limit. par] (t L R): Limitación de par permanente		
E t F	[Fallo ext.] (E t F): Fallo externo		
r C R	[Ret.co. mot.] (r C R): Retorno del contactor aguas abajo		
C n F 1	[Conmut 2 conf] (C n F 1): Conmutación de configuración 1		
C n F 2	[Conmut 3conf] (C n F 2): Conmutación de configuración 2		
C H R 1	[2 juego param] (C H R 1): Conmutación de parámetro 1		
C H R 2	[3 juego param] (C H R 2): Conmutación de parámetro 2		
t L C	[Lim. Par ana] (t L C): Limitación de par: Activación (entrada analógica) mediante una entrada lógica		
C L S	[Conm.canal] (C L S): Conmutación de canal de control		
i n H	[Inhib. fallos] (i n H): Inhibición tras fallo		
P S 16	[16 vel.pres.] (P S 16): 16 velocidades preseleccionadas		
L C 2	[Lim.int.2] (L C 2): Conmutación de limitación de intensidad		
r C b	[Con.ref. 1B] (r C b): Conmutación de canal de referencia (de 1 a 1B)		
t r C	[Guiado hilo] (t r C): Guiado de hilo		
b C i	[Conta.freno] (b C i): Contacto de entrada lógica de freno		
S R F	[F.C.paro av.] (S R F): Conmutador de parada hacia delante		
S R r	[F.C. paro rv] (S R r): Conmutador de parada hacia atrás		
d R F	[F.C.lento av] (d R F): Ralentización hacia delante alcanzada		
d R r	[F.C.lento rv] (d R r): Ralentización hacia atrás alcanzada		
C L S	[Desac.límit.] (C L S): Desactivación de finales de carrera		
L E S	[Bloqueo CL] (L E S): Parada de emergencia		
r t r	[Ini.guia.hilo] (r t r): Reinicio del guiado de hilo		
S n C	[Cont.Vaivén] (S n C): Sincronización del contador de vaivén		
r P R	[Reset prod.] (r P R): Reseteado del producto		
S H 2	[2 HSP] (S H 2): Alta velocidad 2		
S H 4	[4 HSP] (S H 4): Alta velocidad 4		
F P S 1	[Vel.presel.2] (F P S 1): Asignación de la velocidad preseleccionada 1 a tecla de función		
F P S 2	[Vel.presel.3] (F P S 2): Asignación de la velocidad preseleccionada 2 a tecla de función		
F P r 1	[Ref. PID 2] (F P r 1): Asignación de PI preseleccionado 1 a tecla de función		
F P r 2	[Ref. PID 3] (F P r 2): Asignación de PI preseleccionado 2 a tecla de función		
F u S P	[+velocidad] (F u S P): Asignación de más velocidad a tecla de función		
F d S P	[- velocidad] (F d S P): Asignación de menos velocidad a tecla de función		
F t	[Consola] (F t): Asignación sin sacudidas a tecla de función		
u S i	[+vel.alr.ref.] (u S i): Más velocidad en torno a la referencia		
d S i	[-vel.ent.ref.] (d S i): Menos velocidad en torno a la referencia		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O- > L1-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
, L 0 I ... , L 10 F b r n S L S 1 S L S 2 S S 1 1 S S 1 2 S t o 1 S t o 2 S n s 1 S n s 2	[IL01] (, L 0 I) : Bloques funcionales: Entrada lógica 1 ... [IL10] (, L 10) : Bloques funcionales: Entrada lógica 10 [Arranque FB] (F b r n) : Bloques funcionales: Modo de marcha [SLS ch.1] (S L S 1) : Canal 1 de la función de seguridad SLS [SLS ch.2] (S L S 2) : Canal 2 de la función de seguridad SLS [SS1 ch.1] (S S 1 1) : Canal 1 de la función de seguridad SS1 [SS1 ch.2] (S S 1 2) : Canal 2 de la función de seguridad SS1 [STO ch.1] (S t o 1) : Canal 1 de la función de seguridad STO [STO ch.2] (S t o 2) : Canal 2 de la función de seguridad STO [SMS ch.1] (S n s 1) : Canal 1 de la función de seguridad SMS [SMS ch.2] (S n s 2) : Canal 2 de la función de seguridad SMS		
L 1 d	[Retardo conex.LI1] Este parámetro permite tener en cuenta el cambio de la entrada lógica al estado 1 con un retardo que se puede ajustar entre 0 y 200 milisegundos para filtrar posibles interferencias. El cambio al estado 0 se tiene en cuenta sin el retardo.	De 0 a 200 ms	0 ms
- - -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
L 2 - a L 6 -	[CONFIGURACIÓN LIx] Todas las entradas lógicas disponibles en el variador se procesan como en el ejemplo para LI1 anterior, hasta LI6.		
L 5 -	[CONFIGURACIÓN LI5] Parámetros específicos para LI5 utilizados como entrada de pulsos.		
P , R	[Asignación RP] Parámetro de sólo lectura; no puede configurarse. Muestra todas las funciones asociadas a la entrada de pulsos para comprobar, por ejemplo, si existen problemas de compatibilidad. Igual que [Asignaciones de AI1] (R I I R) , página 134.		
P , L	[Valor mínimo RP] Parámetro de escalado de entrada de pulsos del 0% en Hz * 10 unidades.	De 0 a 20,00 kHz	0 kHz
P F r	[Valor máximo RP] Parámetro de escalado de entrada de pulsos del 100% en Hz * 10 unidades.	De 0 a 20,00 kHz	20,00 kHz
P F ,	[Filtro entrada RP] Tiempo de desconexión de entrada de pulsos exteriores de E/S del filtro bajo.	De 0 a 1.000 ms	0 ms
L A 1 - L A 2 -	[CONFIGURACIÓN LAX] Las dos entradas analógicas AI1 y AI2 del variador podrían utilizarse como entradas LI; se procesan como en el ejemplo para LI1 anterior.		



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



2 s

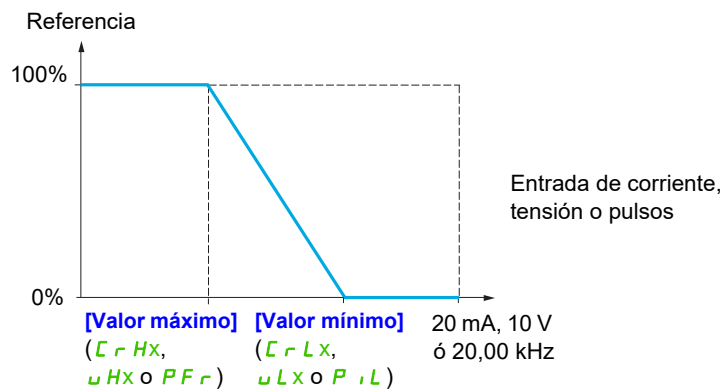
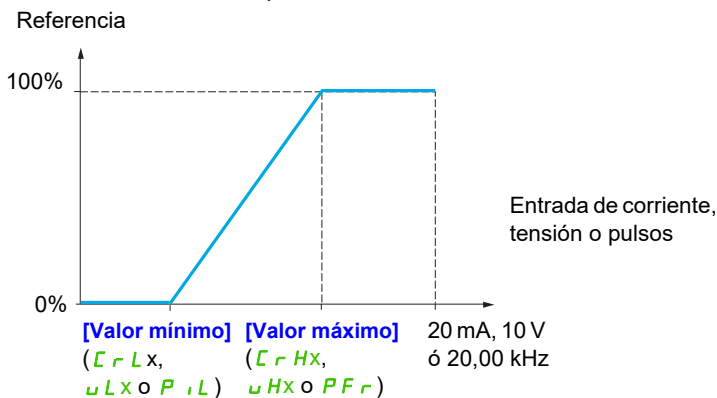
Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Configuración de las entradas analógicas y la entrada de pulsos

Los valores mínimos y máximos de las entradas (en voltios, mA, etc.) se convierten en % para adaptar las referencias a la aplicación.

Valores mínimos y máximos de las entradas:

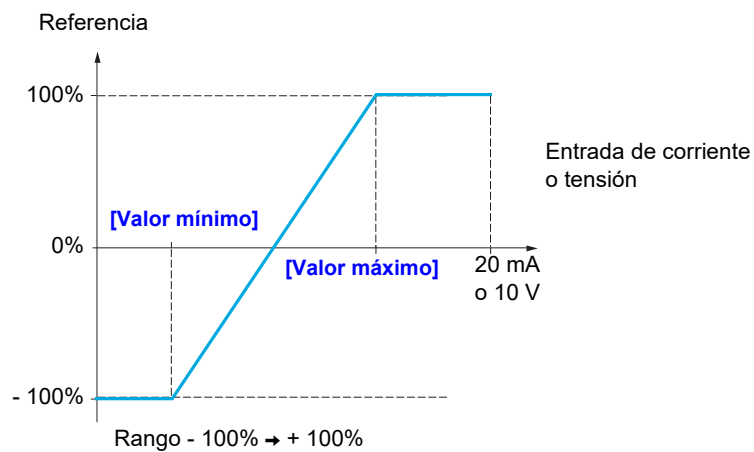
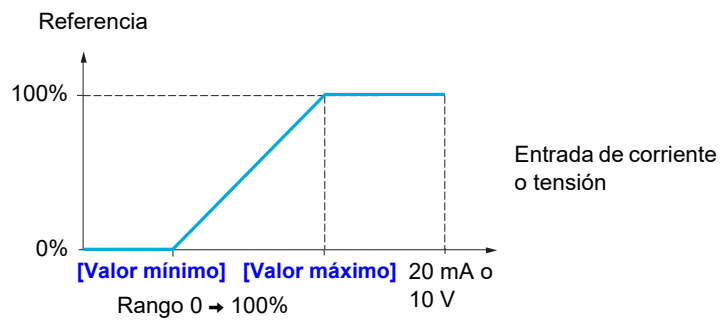
El valor mínimo corresponde a una referencia del 0% y el valor máximo a una referencia del 100%. Es posible que el valor mínimo sea superior al valor máximo:



En las entradas bidireccionales +/-, el valor mínimo y el valor máximo están relacionados con el valor absoluto; por ejemplo de +/- 2 a 8 V.

Rango (valores de salida): Sólo para entradas analógicas

Este parámetro sirve para configurar el rango de referencias en [0% → 100%] o [-100% → +100%] a fin de obtener una salida bidireccional a partir de una entrada unidireccional.



Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
I - O -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
b 5 P	[Forma referencia]		[Estándar] (b 5 d)
b 5 d	[Estándar] (b 5 d)		
()	Frecuencia A referencia cero, la frecuencia = LSP		
b L 5	[Esc.veloc.] (b L 5)		
	Frecuencia A referencia = 0 en LSP, la frecuencia = LSP		
b n 5	[Banda muerta] (b n 5)		
	Frecuencia A referencia = 0 en LSP, la frecuencia = 0		
b n 5 0	[H.vel.(0Hz)] (b n 5 0)		
	Frecuencia El funcionamiento es el mismo que el [Estándar] (b 5 d), excepto cuando en referencia cero, la frecuencia = 0 en los casos siguientes: La señal es inferior al [Valor mínimo], que es superior a 0 (por ejemplo, 1 V en una entrada de 2 - 10 V) La señal es superior al [Valor mínimo], que es superior al [Valor máximo] (por ejemplo, 11 V en una entrada de 10 - 0 V). Si el rango de entrada se configura como "bidireccional", el funcionamiento sigue siendo idéntico al [Estándar] (b 5 d). Este parámetro define cómo se tiene en cuenta la referencia de velocidad sólo para las entradas analógicas y la entrada de pulsos. En el caso del regulador PID, se trata de la referencia de salida del PID.		

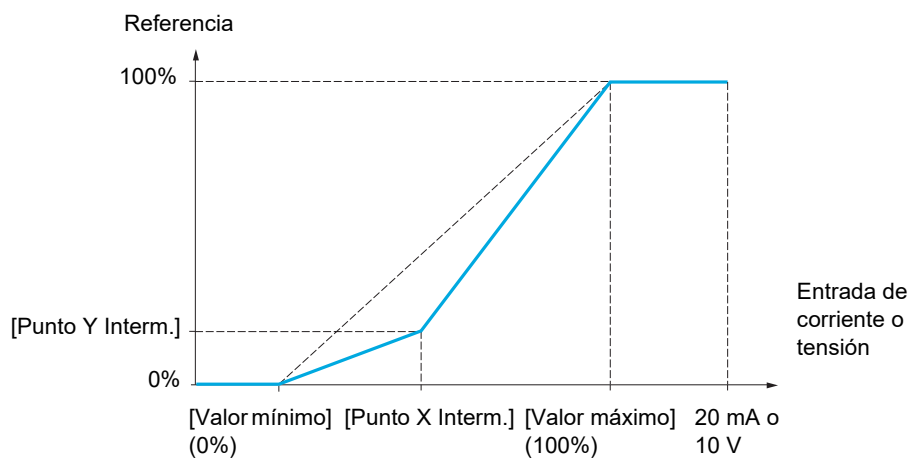


Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.

Características lineales por tramos: Sólo para entradas analógicas

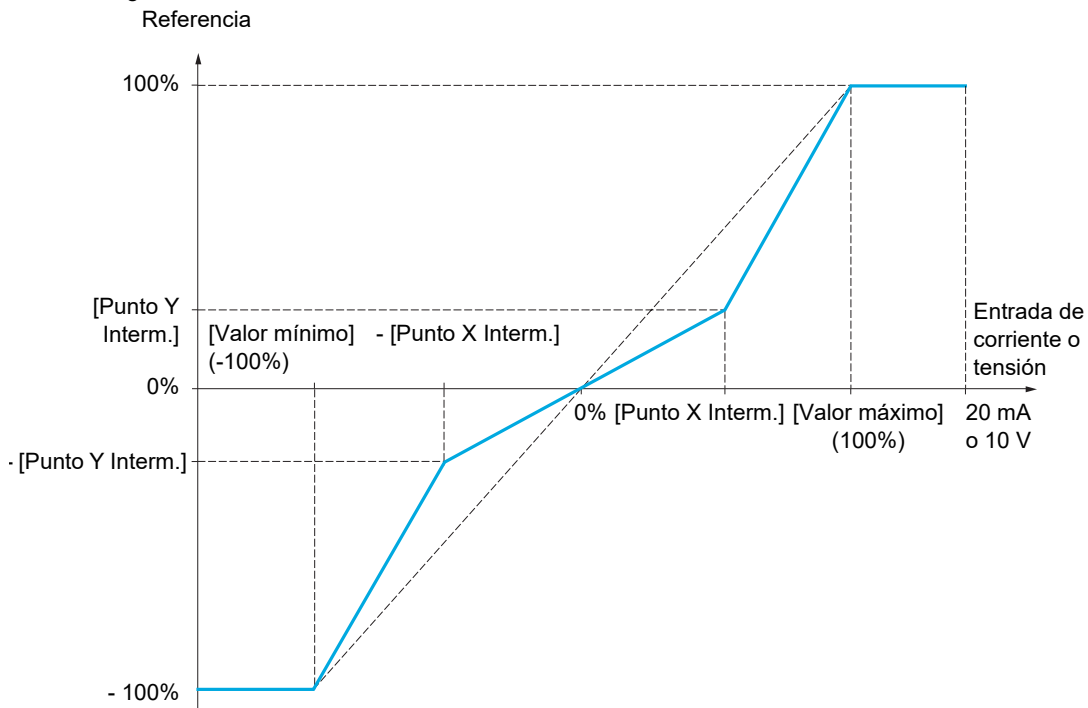
Se puede obtener una característica lineal por tramos definiendo un punto intermedio en la característica entrada/salida para esta entrada:

Para el rango 0 → 100%



Nota: En el [Punto X Interm.], 0% corresponde al [Valor mínimo] y 100% al [Valor máximo].

Para el rango -100% → 100%



Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O- > AI1-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
AL I -	[CONFIGURACIÓN AI1]		
AI IA	[Asignaciones de AI1] Parámetro de sólo lectura; no puede configurarse. Muestra todas las funciones asociadas a la entrada AI1 para comprobar, por ejemplo, si existen problemas de compatibilidad. no [No] (no): No asignado AO1 [Asigna. AO1] (AO1): Salida analógica AO1 Fr1 [Canal Ref.1] (Fr1): Fuente de referencia 1 Fr2 [Canal Ref.2] (Fr2): Fuente de referencia 2 SA2 [Ref.sumat.2] (SA2): Referencia sumatoria 2 P,F [Retorno PID] (P,F): Retorno PI (Control PI) LRP [Limit.de par] (LRP): Limitación de par: Activación mediante un valor analógico RA2 [Ref.sustra.2] (RA2): Referencia de resta 2 P,PI [Ref.PIDman] (P,PI): Referencia de velocidad manual del regulador PI(D) (automática/manual) FP [Ref. Vel.PID] (FP): Referencia de velocidad del regulador PI(D) (referencia predictiva) SA3 [Ref.sumat.3] (SA3): Referencia sumatoria 3 Fr1B [Canal ref.1B] (Fr1B): Fuente de referencia 1B RA3 [Ref.sustra.3] (RA3): Referencia de resta 3 FLCL [Forz. local] (FLCL): Fuente de referencia de forzado local PA2 [Ref.multip.2] (PA2): Referencia de multiplicación 2 PA3 [Ref.multip.3] (PA3): Referencia de multiplicación 3 PES [Medid.peso] (PES): Elevación: Función de medición de carga externa IA01 (IA01): Bloques funcionales: Entrada analógica 01 ... IA10 (IA10): Bloques funcionales: Entrada analógica 10		
AI IE	[Configuración de AI1]		[Tensión] (IDU)
IDU	[Tensión] (IDU) : Entrada de tensión positiva de 0 - 10 V (los valores negativos se interpretan como cero: la entrada es unidireccional)		
ULI	[Valor mínimo AI1] Parámetro de escala de tensión AI1 del 0%.	De 0 a 10,0 V	0 V
UHI	[Valor máximo AI1] Parámetro de escala de tensión AI1 del 100%.	De 0 a 10,0 V	10,0 V
AI IF	[Filtro de AI1] Filtrado de interferencias.	De 0 a 10,00 s	0 s
AI IL	[Rango AI1] PoS [0-100%] (PoS): Lógica positiva NEG [+/-100%] (NEG): Lógica positiva y negativa		[0-100%] (PoS)
AI IE	[Punto X Interm. AI1] Coordenada del punto intermedio de la característica lineal por tramos de la entrada. Porcentaje de la señal de entrada física. 0% corresponde al [Valor mínimo AI1] (ULI) . 100% corresponde al [Valor máximo AI1] (UHI) .	De 0 a 100%	0%
AI IS	[Punto Y Interm. AI1] Coordenada del punto intermedio de la característica lineal por tramos de la salida (referencia de frecuencia). Porcentaje de la referencia de frecuencia interna correspondiente al porcentaje de [Punto X Interm. AI1] (AI IE) de la señal de entrada física.	De 0 a 100%	0%
I_O -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
AI 2 -	[CONFIGURACIÓN AI2]		
AI 2A	[Asignaciones de AI2] Igual que [Asignaciones de AI1] (AI IA) , página 134.		
AI 2E	[Configuración AI2]		[U bipolar +/-] (nIDU)
IDU	[Tensión] (IDU) : Entrada de tensión positiva de 0 - 10 V (los valores negativos se interpretan como cero: la entrada es unidireccional)		
nIDU	[U bipolar +/-] (nIDU) : Entrada de tensión positiva y negativa de +/- 10 V (la entrada es bidireccional)		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O- > AI2-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
U I L 2	[Valor mínimo AI2] Parámetro de escala de tensión AI2 del 0%.	De 0 a 10,0 V	0 V
U I H 2	[Valor máximo AI2] Parámetro de escala de tensión AI2 del 100%.	De 0 a 10,0 V	10,0 V
R I 2 F	[Filtro de AI2] Filtrado de interferencias.	De 0 a 10,00 s	0 s
R I 2 L P o S n E G	[Rango AI1] Se puede acceder a este parámetro si [Configuración AI2] (R I 2 E) está ajustado en [0-100%] (P o S), consulte la página 134 . [0-100%] (P o S): Lógica positiva. [+/-100%] (n E G): Lógica positiva y negativa.		[0-100%] (P o S)
R I 2 E	[Punto X Interm. AI2] Coordenada del punto intermedio de la característica lineal por tramos de la entrada. Porcentaje de la señal de entrada física. 0% corresponde al [Valor mínimo] si el rango es 0 → 100%. 0% corresponde a $\frac{[\text{Valor máximo}] + [\text{Valor}]}{2}$ si el rango es -100% → +100%. 100% corresponde al [Valor máximo] .	De 0 a 100%	0%
R I 2 S	[Punto Y Interm. AI2] Coordenada del punto intermedio de la característica lineal por tramos de la salida (referencia de frecuencia). Porcentaje de la referencia de frecuencia interna correspondiente al porcentaje de [Punto X Interm. AI2] (R I 2 E) de la señal de entrada física.	De 0 a 100%	0%
I _ o -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
R I 3 -	[CONFIGURACIÓN AI3]		
R I 3 R	[Asignaciones de AI3] Igual que [Asignaciones de AI1] (R I I R), página 134 .		
R I 3 E O R	[Configuración AI3] [Intensidad] (O R): Entrada de corriente de 0 - 20 mA		[Intensidad] (O R)
C r L 3	[Valor mínimo AI3] Parámetro de escalado de corriente AI3 del 0%.	De 0 a 20,0 mA	0 mA
C r H 3	[Valor máximo AI3] Parámetro de escalado de corriente AI3 del 100%.	De 0 a 20,0 mA	20,0 mA
R I 3 F	[Filtro de AI3] Filtrado de interferencias.	De 0 a 10,00 s	0 s
R I 3 L P o S n E G	[Rango de ajuste AI3] [0-100%] (P o S): Entrada unidireccional [+/-100%] (n E G): Entrada bidireccional Ejemplo: En una entrada de 4 - 20 mA 4 mA corresponde a la referencia -100%. 12 mA corresponde a la referencia 0%. 20 mA corresponde a la referencia +100%. Dado que AI3 es, en términos físicos, una entrada bidireccional, la configuración [+/-100%] (n E G) sólo se debe utilizar si la señal aplicada es unidireccional. Una señal bidireccional no es compatible con una configuración bidireccional.		[0-100%] (P o S)
R I 3 E	[Punto X Interm. AI3] Coordenada del punto intermedio de la característica lineal por tramos de la entrada. Porcentaje de la señal de entrada física. 0% corresponde al [Valor mínimo] (C r L 3) si el rango es 0 → 100%. 0% corresponde a $\frac{[\text{Valor máximo AI3}] (\text{C r H 3}) - [\text{Valor}]}{(\text{C r L 3})}$ si el rango es -100% → +100%. 100% corresponde al [Valor máximo AI3] (C r H 3).	De 0 a 100%	0%

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

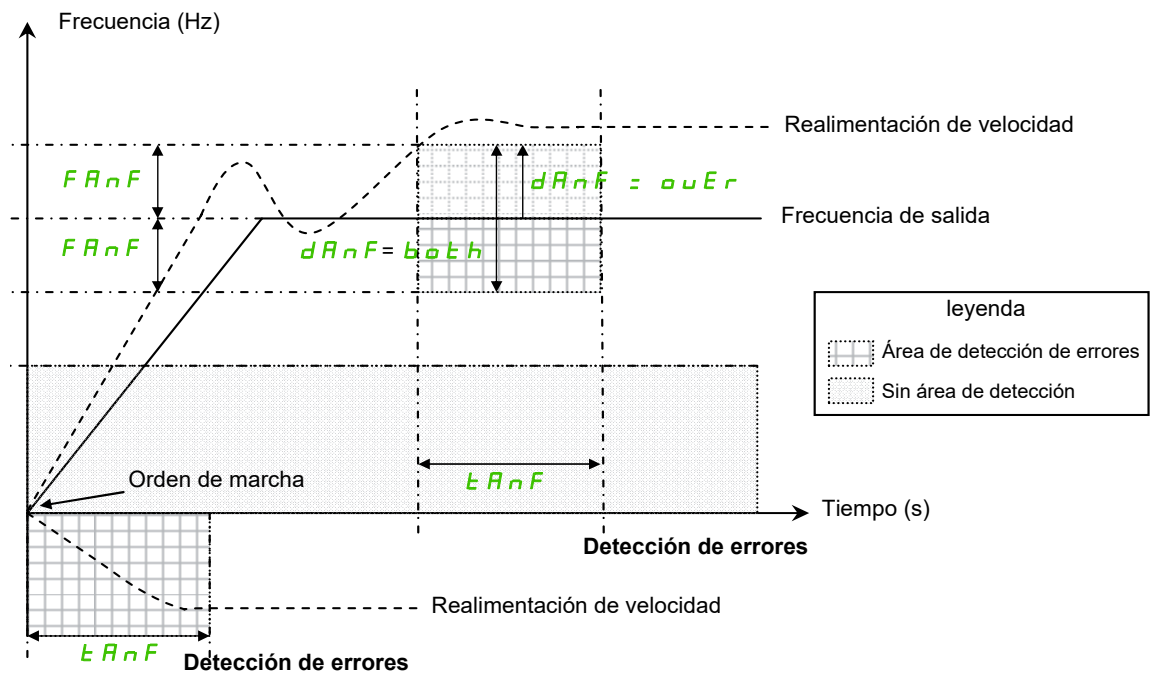
DRI- > CONF > FULL > I_O- > AI3-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
R I 3 S	[Punto Y Interm. AI3] Coordenada del punto intermedio de la característica lineal por tramos de la salida (referencia de frecuencia). Porcentaje de la referencia de frecuencia interna correspondiente al porcentaje de [Punto X Interm. AI3] (R I 3 E) de la señal de entrada física.	De 0 a 100%	0%
I O -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
R U I -	[AI1 VIRTUAL]		
R U I R	[Asignación AIV1] Entrada analógica virtual 1 a través del selector giratorio disponible en la parte frontal del producto. Igual que [Asignaciones de AI1] (R I I R), página 134.		
I O -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
R U 2 -	[AI2 VIRTUAL]		
R U 2 R	[Asignación AIV2] Posibles asignaciones para [AI red 2] (R I U 2): Entrada analógica virtual 2 a través del canal de comunicación que se debe configurar con [Canal AI2 - Red] (R I C 2). Igual que [Asignación AIV1] (R U I R), página 136.		
R I C 2 ★ n o n d b C A n n E t	[Canal AI2 - Red] Canal de origen [AI2 VIRTUAL] (R U 2 R). También se puede acceder a este parámetro en el submenú [REGULADOR PID] (P I d -), página 212. Escala: El valor 8192 transmitido por esta entrada equivale a 10 V en una entrada de 10 V. [No] (n o): No asignado [Modbus] (n d b): Modbus integrado [CANopen] (C A n): CANopen® integrado [Carta COM.] (n E t): Tarjeta de comunicaciones (si se ha insertado)		[No] (n o)
I E n -	[CONFIG. CODIFICADOR] Se puede acceder a los siguientes parámetros si se ha insertado la tarjeta de supervisión de velocidad VW3A3620.		
E n u n o S E C	[Utiliz. codificador] Configuración del tipo de codificador [No] (n o): Función inactiva [Seguridad] (S E C): El codificador proporciona realimentación de velocidad para la supervisión.		[No] (n o)
E n S ★ A A b b A b	[Encoder type] Configuración del uso del codificador. Para configurar de acuerdo con el tipo de codificador utilizado. [AABB] (AAbb): Para señales A, /A, B, /B. [AB] (Ab): Para señales A, B. Se puede acceder a los siguientes parámetros si [Utiliz. codificador] (E n u) se establece en [Seguridad] (S E C).		[AABB] (AAbb)
P C I ★	[Number of pulses] Configuración del uso del codificador. Número de pulsos por revolución del codificador. Se puede acceder a los siguientes parámetros si [Utiliz. codificador] (E n u) se establece en [Seguridad] (S E C).	100 a 3600	1024



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

Detección de deslizamiento de carga :



- El variador detectará un error y mostrará el código de error **[Pérdi. carga] (RnF)** en los siguientes casos:
- En cuanto se recibe la orden de MARCHA, si la frecuencia de salida y la realimentación de velocidad tienen signos opuestos durante **[tiempo detec. ANF] (LRnF)**.
 - Durante el funcionamiento:
 - si la realimentación de velocidad está en la misma dirección que la frecuencia de salida
 - y la realimentación de velocidad es superior a **[Nivel detección ANF] (LRnF)**.
 - y, si **[Verif.tiempo ANF] (dRnF)** se establece en **[sobrel.] (ouEr)**, la diferencia entre la frecuencia de salida y la realimentación de velocidad es superior a **[fallo frecuencia ANF] (FRnF)** durante **[tiempo detec. ANF] (LRnF)** (detección de sobrevelocidad).
 - o, si **[Verif.tiempo ANF] (dRnF)** se establece en **[ambos] (both)**, la diferencia entre la frecuencia de salida y la realimentación de velocidad es superior a **[fallo frecuencia ANF] (FRnF)** o inferior a - **[fallo frecuencia ANF] (FRnF)** durante **[tiempo detec. ANF] (LRnF)** (detección de sobrevelocidad o subvelocidad).

Code	Name / Description	Adjustment range	Factory setting
I_o-	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
IEn-	[CONFIG. CODIFICADOR] (continuación) Se puede acceder a los siguientes parámetros si se ha insertado la tarjeta de supervisión de velocidad VW3A3620 y si [Utiliz. codificador] (Enu) se establece en [Seguridad] (SEC) .		
FRnF ★	[fallo frecuencia ANF] Nivel de [Pérdi. carga] (RnF) error detectado. El variador no detectará el error [Pérdi. carga] (RnF) si la diferencia entre la frecuencia de salida y la realimentación de velocidad es inferior a [fallo frecuencia ANF] (FRnF) .	0.1 a 50 Hz	5.0 Hz
LRnF ★	[Nivel detección ANF] Nivel de [Pérdi. carga] (RnF) error detectado. El variador no detectará el error [Pérdi. carga] (RnF) si la realimentación de velocidad es inferior a [Nivel detección ANF] (LRnF) .	0 a 10 Hz	0.0 Hz

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O- > IEn-

Code	Name / Description	Adjustment range	Factory setting
<i>d R n F</i>	[Verif.tiempo ANF]		[sobrevel.] (<i>o u E r</i>)
★ <i>o u E r</i> <i>b o t h</i>	Dirección [Pérdi. carga] (<i>R n F</i>) de detección disponible. [sobrevel.] (<i>o u E r</i>) [sobrevel.] (<i>o u E r</i>): El variador detectará el error [Pérdi. carga] (<i>R n F</i>) en caso de sobrevelocidad. [ambos] (<i>b o t h</i>): El variador detectará el error [Pérdi. carga] (<i>R n F</i>) en caso de sobrevelocidad o subvelocidad.		
<i>t R n F</i>	[tiempo detec. ANF]	0 a 10 s	0.10 s
★	Nivel de [Pérdi. carga] (<i>R n F</i>) error detectado. El variador detectará el error [Pérdi. carga] (<i>R n F</i>) si las condiciones están presentes durante [tiempo detec. ANF] (<i>t R n F</i>).		



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
I - O -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
r I -	[CONFIGURACIÓN R1]		
r I	[Asignación R1]		[Sin fallo] (F L E)
no	[No] (no): Sin asignar		
F L E	[Sin fallo] (F L E): Estado de detección de fallos del variador (relé normalmente en tensión y sin tensión en caso de que se produzca un error).		
r u n	[Var.marcha] (r u n): Variador en marcha		
F E A	[Nivel frec.alcanzado] (F E A): Umbral de frecuencia alcanzado ([Nivel Frecuencia] (F E d) , página 103)		
F L A	[V.máx.alc.] (F L A): Velocidad máxima alcanzada		
E E A	[Nivel Int.alc.] (E E A): Umbral de corriente alcanzado ([Nivel de intensidad] (E E d) , página 103)		
S r A	[R.Frec.alc.] (S r A): Referencia de frecuencia alcanzada		
E S A	[T.mot.alc.] (E S A): Estado térmico del motor 1 alcanzado		
P E E	[Al. error PID] (P E E): Alarma de error PID		
P F A	[Al.ret. PID] (P F A): Alarma de retorno PID		
F 2 A	[Nivel frec.2 alcanz.] (F 2 A): Umbral de frecuencia 2 alcanzado ([Nivel Frecuencia 2] (F 2 d) , página 103)		
E A d	[Térm.var.alc] (E A d): Estado térmico del variador alcanzado		
u L A	[Al.Subcar.Pr] (u L A): Alarma de subcarga		
o L A	[Al.Sobrec.pr] (o L A): Alarma de sobrecarga		
r S d A	[Tens. cable] (r S d A): Tensado del cable (consulte el parámetro [Conf.cable destens.] (r S d) , página 206)		
E E H A	[Al.Par alto] (E E H A): Par motor superior al nivel de par alto [Nivel par alto] (E E H) , página 103		
E E L A	[Al.Par Bajo] (E E L A): Par motor inferior al nivel de par bajo [Nivel par bajo] (E E L) , página 103		
M F r d	[M.adelante] (M F r d): Motor en rotación hacia delante		
M r r S	[March.atrás] (M r r S): Motor en rotación hacia atrás		
E S 2	[T.mot2 alc.] (E S 2): Umbral térmico del motor 2 (TTD2) alcanzado		
E S 3	[T.mot3 alc.] (E S 3): Umbral térmico del motor 3 (TTD3) alcanzado		
A E S	[Par neg.] (A E S): Par negativo (frenado)		
C n F 0	[Conf.0 act.] (C n F 0): Configuración 0 activa		
C n F 1	[Conf.1 act.] (C n F 1): Configuración 1 activa		
C n F 2	[Conf.2 act.] (C n F 2): Configuración 2 activa		
C F P 1	[Juego1 act.] (C F P 1): Juego de parámetros 1 activo		
C F P 2	[Juego2 act.] (C F P 2): Juego de parámetros 2 activo		
C F P 3	[Juego3 act.] (C F P 3): Juego de parámetros 3 activo		
d b L	[DC cargado] (d b L): Bus de CC cargando		
b r S	[Frenando] (b r S): Variador frenando		
P r n	[P. removed] (P r n): Variador bloqueado por la entrada "Safe Torque Off"		
F 9 L A	[Al.Cont.Frec.] (F 9 L A): Umbral de velocidad medido alcanzado [Nivel alarma pulsos] (F 9 L) , página 103		
n C P	[Int.presente] (n C P): Intensidad del motor presente		
L S A	[F.C alcanz] (L S A): Final de carrera alcanzado		
d L d A	[Alarm.carga] (d L d A): Detección de variación de carga (consulte la página 272)		
A G 1	[Alarma gr.1] (A G 1): Alarma del grupo 1		
A G 2	[Alarma gr.2] (A G 2): Alarma del grupo 2		
A G 3	[Alarma gr.3] (A G 3): Alarma del grupo 3		
P L A	[Al. LI6=PTC] (P L A): Alarma LI6 = PTC		
E F A	[Al. fallo ext.] (E F A): Alarma de fallo externo		
u S A	[Al.subtens.] (u S A): Alarma de subtensión		
u P A	[Prev.subU] (u P A): Umbral de subtensión		
E H A	[Al. temp.var.] (E H A): Sobre calentamiento del variador		
S S A	[Lim.M/I alc.] (S S A): Alarma de límite de par		
E J A	[Al. IGBT] (E J A): Alarma IGBT		
A P 3	[AI3 al. 4-20] (A P 3): Alarma de pérdida de 4-20 mA en entrada AI3		
r d Y	[Al. resisten.] (r d Y): Listo para el arranque		
o L 0 1	[OL01] (o L 0 1): Bloques funcionales: Salida lógica 01		
...	...		
o L 1 0	[oL10] (o L 1 0): Bloques funcionales: Salida lógica 10		
r I -	[CONFIGURACIÓN R1] (continuación)		
r I d (1)	[Retardo R1]	De 0 a 60.000 ms	0 ms
	El cambio de estado sólo se hace efectivo una vez transcurrido el tiempo configurado, cuando la información pasa a ser verdadera. El retardo de la asignación [Sin fallo] (F L E) no se puede ajustar y se mantiene a 0.		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O- > R1-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
r 1 S P o S n E G	[R1 activo en] Configuración de la lógica operativa: [1] (P o S) : Estado 1 cuando la información es verdadera [0] (n E G) : Estado 0 cuando la información es verdadera La configuración [1] (P o S) de la asignación [Sin fallo] (F L E) no se puede modificar.		[1] (P o S)
r 1 H	[Mantenimiento R1] El cambio de estado sólo se hace efectivo una vez transcurrido el tiempo configurado, cuando la información pasa a ser falsa. El mantenimiento de la asignación [Sin fallo] (F L E) no se puede ajustar y se mantiene a 0.	De 0 a 9.999 ms	0 ms
r 1 F Y E S n o	[R1 FallBack Enable] Se puede acceder a este parámetro si [Asignación R1] (r 1) está ajustado en [No] (n o) , consulte la página 139 [Si] (Y E S) : Controlado mediante relé por OL1R. El relé se desenergiza si el variador está en estado de marcha "Fault" (Fallo) [No] (n o) : Controlado mediante relé por OL1R.		[No] (n o)
I _ o -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
r 2 -	[CONFIGURACIÓN R2]		
r 2 b L E L L E o E E E b o E S Y	[Asignación R2] Igual que [Asignación R1] (r 1) , página 139 , además de: [Ctrl. Freno] (b L E) : Control del contactor de freno [Contac.línea] (L L E) : Control de contactor de línea [Contact.mot] (o E E) : Control de contactor de motor [Fin bobina] (E b o) : Final de la bobina (función de guiado de hilo) [Sinc. Cont.vaivén] (E S Y) : Sincronización de "Cont. de Vaivén"		[No] (n o)
r 2 d (1)	[Retardo R2] El retardo de las asignaciones [Sin fallo] (F L E) , [Ctrl. Freno] (b L E) , [Contact.mot] (o E E) y [Contac.línea] (L L E) no se puede ajustar y se mantiene a 0. El cambio de estado sólo se hace efectivo una vez transcurrido el tiempo configurado, cuando la información pasa a ser verdadera.	De 0 a 60.000 ms	0 ms
r 2 S P o S n E G	[R2 activo en] Configuración de la lógica operativa: [1] (P o S) : Estado 1 cuando la información es verdadera [0] (n E G) : Estado 0 cuando la información es verdadera La configuración [1] (P o S) de las asignaciones [Sin fallo] (F L E) , [Ctrl. Freno] (b L E) , [Carga cond.] (d E o) y [Contac.línea] (L L E) no se puede modificar.		[1] (P o S)
r 2 H	[Mantenimiento R2] El mantenimiento de las asignaciones [Sin fallo] (F L E) , [Ctrl. Freno] (b L E) y [Contac.línea] (L L E) no se puede ajustar y se mantiene a 0. El cambio de estado sólo se hace efectivo una vez transcurrido el tiempo configurado, cuando la información pasa a ser falsa.	De 0 a 9.999 ms	0 ms
r 2 F Y E S n o	[R2 FallBack Enable] Se puede acceder a este parámetro si [Asignación R2] (r 2) está ajustado en [No] (n o) , consulte la página 139 [Si] (Y E S) : Controlado mediante relé por OL1R. El relé se desenergiza si el variador está en estado de marcha "Fault" (Fallo) [No] (n o) : Controlado mediante relé por OL1R.		[No] (n o)
I _ o -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
L o I -	[CONFIGURACIÓN LO1]		
L o I b L E L L E o E E E b o E S Y G d L	[Asignación LO1] Igual que [Asignación R1] (r 1) , página 139 , con la adición del siguiente valor de parámetro (se muestran a título informativo, ya que estas opciones sólo se pueden configurar en el menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)): [Ctrl. Freno] (b L E) : Control del contactor de freno [Contac.línea] (L L E) : Control de contactor de línea [Contact.mot] (o E E) : Control de contactor de motor [Fin bobina] (E b o) : Final de la bobina (función de guiado de hilo) [Sinc. Cont.vaivén] (E S Y) : Sincronización de "Cont. de Vaivén" [GdL] (G d L) : GdL Función de seguridad		[No] (n o)

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O- > LO1-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
L o I d	[Retardo LO1] El retardo de las asignaciones [Sin fallo] (F L E), [Ctrl. Freno] (b L E), [Contact.mot] (a E E) y [Contac.línea] (L L E) no se puede ajustar y se mantiene a 0. El cambio de estado sólo se hace efectivo una vez transcurrido el tiempo configurado, cuando la información pasa a ser verdadera.	De 0 a 60.000 ms (1)	0 ms
L o I S P o S n E G	[LO1 activo en] Configuración de la lógica operativa: [1] (P o S): Estado 1 cuando la información es verdadera [0] (n E G): Estado 0 cuando la información es verdadera La configuración [1] (P o S) de las asignaciones [Sin fallo] (F L E), [Ctrl. Freno] (b L E) y [Contac.línea] (L L E) no se puede modificar.		[1] (P o S)
L o I H	[Mantenimiento LO1] El mantenimiento de las asignaciones [Sin fallo] (F L E), [Ctrl. Freno] (b L E) y [Contac.línea] (L L E) no se puede ajustar y se mantiene a 0. El cambio de estado sólo se hace efectivo una vez transcurrido el tiempo configurado, cuando la información pasa a ser falsa.	De 0 a 9.999 ms	0
L o I F Y E S n o	[Permitir reserva DQ1] Disponible si [Asignación LO1] (L o I) está ajustado en [No] (no): No asignado [Si] (Y E S): Salida lógica controlada por OL1R. La salida lógica está desactivada si el variador se encuentra en el estado de funcionamiento "fallo". [No] (n o): Salida lógica controlada por OL1R.		[No] (no)

(1) De 0 a 9.999 ms y después de 10,00 a 60,00 s en el terminal integrado.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O- > DO1-

Uso de la salida analógica AO1 como salida lógica

La salida analógica AO1 se puede utilizar como salida lógica mediante la asignación de DO1. En ese caso, la configuración 0 de esta salida corresponde al valor mínimo de AO1 (0 V o 0 mA, por ejemplo) y la configuración 1 corresponde al valor máximo de AO1 (10 V o 20 mA, por ejemplo).

Las características eléctricas de esta salida analógica permanecen intactas. Éstas son distintas de las características de las salidas lógicas; por lo tanto, asegúrese de que sean compatibles con la aplicación prevista.

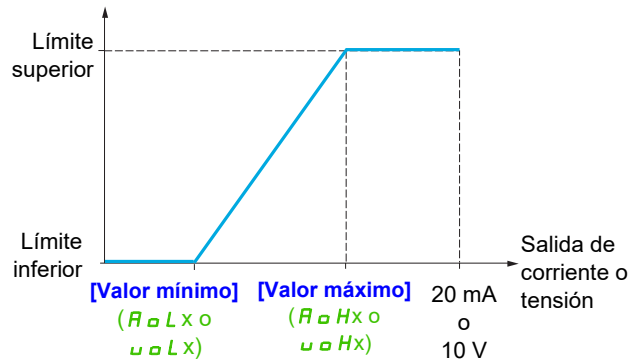
Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
I - 0 -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
do 1 -	[CONFIGURACIÓN DO1]		
do 1	[Asignación DO1] Igual que [Asignación R1] (r 1), página 139, además de las siguientes (se muestran a título informativo, ya que estas opciones sólo se pueden configurar en el menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)): [Ctrl. Freno] (b L C): Control del contactor de freno [Contac.línea] (L L C): Control de contactor de línea [Contact.mot] (o C C): Control de contactor de motor [Fin bobina] (E b o): Final de la bobina (función de guiado de hilo) [Sinc. Cont.vaivén] (E 5 Y): Sincronización de "Cont. de Vaivén"		[No] (n o)
do 1 d	[Retardo DO1] El retardo de las asignaciones [Sin fallo] (F L E), [Ctrl. Freno] (b L C), [Contact.mot] (o C C) y [Contac.línea] (L L C) no se puede ajustar y se mantiene a 0. El cambio de estado sólo se hace efectivo una vez transcurrido el tiempo configurado, cuando la información pasa a ser verdadera.	De 0 a 60.000 ms (1)	0 ms
do 1 S P o S n E G	[DO1 activo en] Configuración de la lógica operativa: [1] (P o S): Estado 1 cuando la información es verdadera [0] (n E G): Estado 0 cuando la información es verdadera La configuración [1] (P o S) de las asignaciones [Sin fallo] (F L E), [Ctrl. Freno] (b L C) y [Contac.línea] (L L C) no se puede modificar.		[1] (P o S)
do 1 H	[Mantenimiento DO1] El mantenimiento de las asignaciones [Sin fallo] (F L E), [Ctrl. Freno] (b L C) y [Contac.línea] (L L C) no se puede ajustar y se mantiene a 0. El cambio de estado sólo se hace efectivo una vez transcurrido el tiempo configurado, cuando la información pasa a ser falsa.	De 0 a 9.999 ms	0 ms

(1) De 0 a 9.999 ms y después de 10,00 a 60,00 s en el terminal integrado.

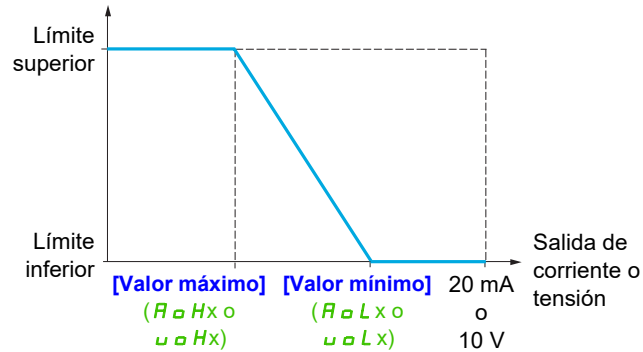
Configuración de la salida analógica**Valores mínimos y máximos (valores de salida):**

El valor mínimo de salida en voltios corresponde al límite inferior del parámetro asignado y el valor máximo corresponde al límite superior del parámetro asignado. Es posible que el valor mínimo sea superior al valor máximo.

Parámetro asignado



Parámetro asignado



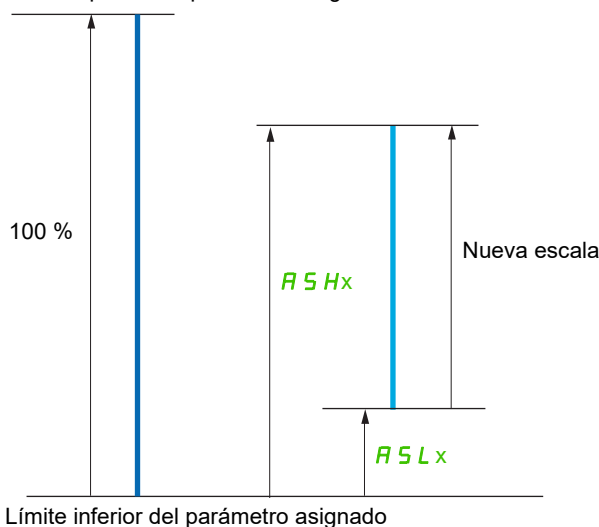
Escalado del parámetro asignado

La escala del parámetro asignado puede adaptarse a los requisitos de uso si se modifican los valores de los límites inferior y superior mediante dos parámetros para cada salida analógica.

Estos parámetros se indican en %. El 100% corresponde al rango de variación total del parámetro configurado, es decir: $100\% = \text{límite superior} - \text{límite inferior}$. Por ejemplo, **[Par c/signo] (5 L 9)**, que varía de -3 a +3 veces el par nominal. El 100% corresponde a seis veces el par nominal.

- El parámetro **[Escala mín. AOx] (R 5 L x)** modifica el límite inferior: nuevo valor = límite inferior + (rango x ASLx). El valor de 0% (ajuste de fábrica) no modifica el límite inferior.
- El parámetro **[Escala máx. AOx] (R 5 H x)** modifica el límite superior: nuevo valor = límite inferior + (rango x ASLx). El valor de 100% (ajuste de fábrica) no modifica el límite superior.
- El valor del parámetro **[Escala mín. AOx] (R 5 L x)** siempre debe ser inferior al del parámetro **[Escala máx. AOx] (R 5 H x)**.

Límite superior del parámetro asignado



Ejemplo de aplicación 2

El valor de la intensidad del motor en la salida AO1 se debe transferir con 0 - 20 mA y un rango de 2 In motor, cuando In motor equivale a 0,8 In variador.

El parámetro **[Int. motor] (a L r)** varía entre 0 y 2 veces la corriente nominal del variador o un rango de 2,5 veces la corriente nominal del variador.

El parámetro **[Escala mín. AO1] (R 5 L 1)** no debe modificar el límite inferior, que mantiene su ajuste de fábrica del 0%.

El parámetro **[Escala máx. AO1] (R 5 H 1)** debe modificar el límite superior en 0,5 veces el par nominal del motor o $100 - 100/5 = 80\%$ (nuevo valor = límite inferior + (rango x ASH1)).

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
I - O -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)		
A O I -	[CONFIGURACIÓN AO1]		
A O I	[Asignación AO1]		[No] (n o)
n o	[No] (n o): No asignado		
a C r	[Int. motor] (a C r): Corriente interna del motor entre 0 y 2 In (In = corriente nominal del variador indicada en el Manual de instalación y en la placa de características del variador)		
a F r	[Frec. motor] (a F r): Frecuencia de salida de 0 a [Frecuencia Máxima] (E F r)		
a F S	[Fr.mot.signo] (a F S): Frecuencia de salida con signo entre - [Frecuencia Máxima] (E F r) y + [Frecuencia Máxima] (E F r)		
a r P	[Sal. rampa] (a r P): De 0 a [Frecuencia Máxima] (E F r)		
E r 9	[Par motor] (E r 9): Par motor entre 0 y 3 veces el par nominal del motor		
S E 9	[Par c/signo] (S E 9): Par motor con signo entre -3 y +3 veces el par nominal del motor. El signo + corresponde al régimen de motor y el signo - al régimen de generador (frenado).		
a r S	[Rampa sig.] (a r S): Salida de rampa con signo entre - [Frecuencia Máxima] (E F r) y + [Frecuencia Máxima] (E F r).		
a P S	[Ref. PID] (a P S): Referencia del regulador PID entre [Ref. mínima PID] (P , P I) y [Ref. máxima PID] (P , P 2).		
a P F	[Retorno PID] (a P F): Retorno del regulador PID entre [Retorno mínimo PID] (P , F I) y [Ret. máximo PID] (P , F 2)		
a P E	[Error PID] (a P E): Error del regulador PID entre -5% y +5% del ([Ret. máximo PID] (P , F 2) - [Retorno mínimo PID] (P , F I))		
a P I	[Salida PID] (a P I): Salida del regulador PID entre [Velocidad Mínima] (L S P) y [Vel.máxima] (H S P)		
a P r	[Pot. salida] (a P r): Potencia del motor entre 0 y 2,5 veces la [Pot. nominal motor] (n P r)		
u o P	[Tens. mot.] (u o P): Tensión aplicada al motor entre 0 y la [Tensión Nom.Motor] (u n S)		
E H r	[Térmic.mot] (E H r): Estado térmico del motor entre el 0 y el 200% del estado térmico nominal		
E H r 2	[Térmic.mot2] (E H r 2): Estado térmico del motor 2 entre el 0 y el 200% del estado térmico nominal		
E H r 3	[Térmic.mot3] (E H r 3): Estado térmico del motor 3 entre el 0 y el 200% del estado térmico nominal		
E H d	[Térmico var.] (E H d): Estado térmico del variador entre el 0 y el 200% del estado térmico nominal		
E 9 L	[Limit. Par] (E 9 L): Limitación de par entre 0 y 3 veces el par nominal del motor		
d O I	[DO1] (d O I): Asignación a una salida lógica. Esta asignación sólo puede aparecer si se ha asignado [Asignación DO1] (d O I). Esta es la única opción posible en este caso y sólo se muestra a título informativo.		
E 9 n S	[Par 4Q] (E 9 n S): Par motor con signo entre -3 y +3 veces el par nominal del motor. Los signos + y - corresponden al sentido físico del par, independientemente del régimen (de motor o de generador).		
a R O I	[OA01] (a R O I): Bloques funcionales: Salida analógica 01		
...			
a R I O	[OA10] (a R I O): Bloques funcionales: Salida analógica 10		
A O I E	[Configuración AO1]		[Intensidad] (O R)
I O u	[Tensión] (I O u): Salida de tensión		
O R	[Intensidad] (O R): Salida de corriente		
A O L I	[Valor mínimo AO1]	De 0 a 20,0 mA	0 mA
★	Se puede acceder a este parámetro si [Configuración AO1] (A O I E) se ha establecido en [Intensidad] (O R).		
A O H I	[Valor máximo AO1]	De 0 a 20,0 mA	20,0 mA
★	Se puede acceder a este parámetro si [Configuración AO1] (A O I E) se ha establecido en [Intensidad] (O R).		
u o L I	[Valor mínimo AO1]	De 0 a 10,0 V	0 V
★	Se puede acceder a este parámetro si [Configuración AO1] (A O I E) se ha establecido en [Tensión] (I O u).		
u o H I	[Valor máximo AO1]	De 0 a 10,0 V	10,0 V
★	Se puede acceder a este parámetro si [Configuración AO1] (A O I E) se ha establecido en [Tensión] (I O u).		
A S L I	[Escala mín. AO1]	De 0 a 100,0%	0%
Escalado del límite inferior del parámetro asignado como % de la variación máxima posible.			
A S H I	[Escala máx. AO1]	De 0 a 100,0%	100.0%
Escalado del límite superior del parámetro asignado como % de la variación máxima posible.			
A O I F	[Filtro AO1]	De 0 a 10,00 s	0 s
Filtrado de interferencias. Este parámetro se fuerza a 0 si [Asignación AO1] (A O I) se ha establecido en [DO1] (d O I).			

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > I_O- > A1C-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
A O F I	[Permitir reserva AQ1]		[No] (n o)
Y E S	Disponible si [Asignación AO1] (A o I) está ajustado en [No] (n o) : No asignado		
n o	[Sí] (Y E S) : AO1 utilizado como salida lógica está controlado por AO1C. Esta salida está desactivada si el variador se encuentra en el estado de funcionamiento "fallo".		
	[No] (n o) : AO1 utilizado como salida lógica está controlado por AO1C		



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

Los submenús siguientes permiten agrupar las alarmas en 1, 2 ó 3 grupos, cada uno de los cuales puede asignarse a un relé o a una salida lógica para la señalización a distancia. Estos grupos también se pueden visualizar en el terminal gráfico (consulte el menú **[3.3 PANTALLA SUPERVISIÓN] (P C F -)**, página **290**) y se pueden consultar a través del menú **[1.2 SUPERVISIÓN] (P o n -)**, página **49**.

Cuando se dan una o varias alarmas seleccionadas en un grupo, se activa este grupo de alarmas.

Código	Nombre/Descripción
I - o -	[ENTRADAS/SALIDAS] (continuación)
A I C -	[DEF.GRUPO ALARMA 1]
P L A	Se pueden seleccionar los elementos de lista siguientes:
E F A	[Al. LI6=PTC] (P L A) : Alarma LI6 = PTC
u S A	[Al. fallo ext.] (E F A) : Alarma de fallo externo
C E A	[Al.subtens.] (u S A) : Alarma de subtensión
F E A	[Nivel Int.alc.] (C E A) : Umbral de corriente alcanzado ([Nivel de intensidad] (C E d) , página 103)
F 2 A	[N.frec.alcan] (F E A) : Umbral de frecuencia alcanzado ([Nivel Frecuencia] (F E d) , página 103)
S r A	[Nivel frec.2 alcanz.] (F 2 A) : Umbral de frecuencia 2 alcanzado ([Nivel frec.2 alcanz.] (F 2 d) , página 103)
E S A	[R.Frec.alc.] (S r A) : Referencia de frecuencia alcanzada
E S 2	[T.mot.alc.] (E S A) : Estado térmico del motor 1 alcanzado
E S 3	[T.mot2 alc.] (E S 2) : Estado térmico del motor 2 alcanzado
u P A	[T.mot3 alc.] (E S 3) : Estado térmico del motor 3 alcanzado
F L A	[Prev.subU] (u P A) : Umbral de subtensión
E H A	[V.máx.alc.] (F L A) : Velocidad máxima alcanzada
P E E	[Al. temp.var.] (E H A) : Sobrecalentamiento del variador
P F A	[Al. error PID] (P E E) : Alarma de error PID
A P 3	[Al.ret. PID] (P F A) : Alarma de retorno PID
S S A	[AI3 al. 4-20] (A P 3) : Alarma que indica la ausencia de señal de 4-20 mA en la entrada AI3
E R d	[Lim.M/I alc.] (S S A) : Alarma de límite de par
u L A	[Térm.var.alc.] (E R d) : Estado térmico del variador alcanzado
o L A	[Alarma IGBT] (E J A) : Alarma IGBT
r S d A	[Alarma Subcarga] (u L A) : Alarma de subcarga
E E H A	[Alarma Sobrecarga] (o L A) : Alarma de sobrecarga
E E L A	[Al.tensión cable] (r S d A) : Tensado del cable (consulte el parámetro [Conf.cable destens.] (r S d) , página 206)
F 9 L A	[Al.Par alto alcanz.] (E E H A) : Par motor superior al nivel de par alto [Nivel par alto] (E E H) , página 103 .
d L d A	[Al.Par bajo alcanz.] (E E L A) : Par motor inferior al nivel de par bajo [Nivel par bajo] (E E L) , página 103 .
	[Alarma Cont.Frec.] (F 9 L A) : Umbral de velocidad medido alcanzado: [Nivel alarma pulsos] (F 9 L) , página 103 .
	[Al.variación carga] (d L d A) : Detección de variación de carga (consulte [DET. VARIACIÓN CARGA] (d L d -) , página 272).
	Consulte el procedimiento de selección múltiple de la página 35 para el terminal integrado y el de la página 26 para el terminal gráfico.
A 2 C -	[DEF.GRUPO ALARMA 2]
	Igual que [DEF.GRUPO ALARMA 1] (A I C -) , página 146 .
A 3 C -	[DEF.GRUPO ALARMA 3]
	Igual que [DEF.GRUPO ALARMA 1] (A I C -) , página 146 .

Control

Los parámetros del menú **[CONTROL]** (**C E L -**) sólo se pueden modificar cuando el variador está parado y no tiene ninguna orden de marcha en curso.

Canales de control y de referencia

Las órdenes de marcha (marcha adelante, marcha atrás, parada, etc.) y las referencias pueden enviarse a través de los canales siguientes:

Comando	Referencia
Bornas: entradas lógicas LI o entradas analógicas utilizadas como entradas lógicas LA	Bornas: entradas analógicas AI, entrada de pulsos
Bloques funcionales	Bloques funcionales
Terminal remoto	Terminal remoto
Terminal gráfico	Terminal gráfico
Modbus integrado	Modbus integrado
CANopen® integrado	CANopen® integrado
Tarjeta de comunicaciones	Tarjeta de comunicaciones
	+/- velocidad a través de las bornas
	+/- velocidad a través del terminal gráfico

⚠ ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO

Si se utilizan las entradas analógicas **[AI1]** (**A I 1**) o **[AI2]** (**A I 2**) como entradas lógicas (**[LA1]** (**L A 1**) o **[LA2]** (**L A 2**)), permanecerán activas en sus comportamientos en modo de entrada analógica (ejemplo: **[Canal Ref.1]** (**F r 1**) todavía está ajustado en **[AI1]** (**A I 1**) o **[AI2]** (**A I 2**)).

- Elimine la configuración de **[AI1]** (**A I 1**) o **[AI2]** (**A I 2**) en modo de entrada analógica

Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves o la muerte.

Nota: **[LA1]** (**L A 1**) y **[LA2]** (**L A 2**) pueden utilizarse como dos entradas lógicas sólo en modo de fuente.

- Alimentación eléctrica superior a 24 V (30 V como máximo)
- Estado 0 si < 7,5 V, estado 1 si > 8,5 V

Nota: Las teclas de parada del terminal gráfico o del terminal remoto pueden programarse como teclas no prioritarias. Una tecla de parada sólo puede ser prioritaria si el parámetro **[Stop Prioritario]** (**P 5 E**) del menú **[CONTROL]** (**C E L -**), página 155, se ha establecido en **[Sí]** (**Y E 5**).

El comportamiento del Altivar 320 se puede adaptar según los requisitos:

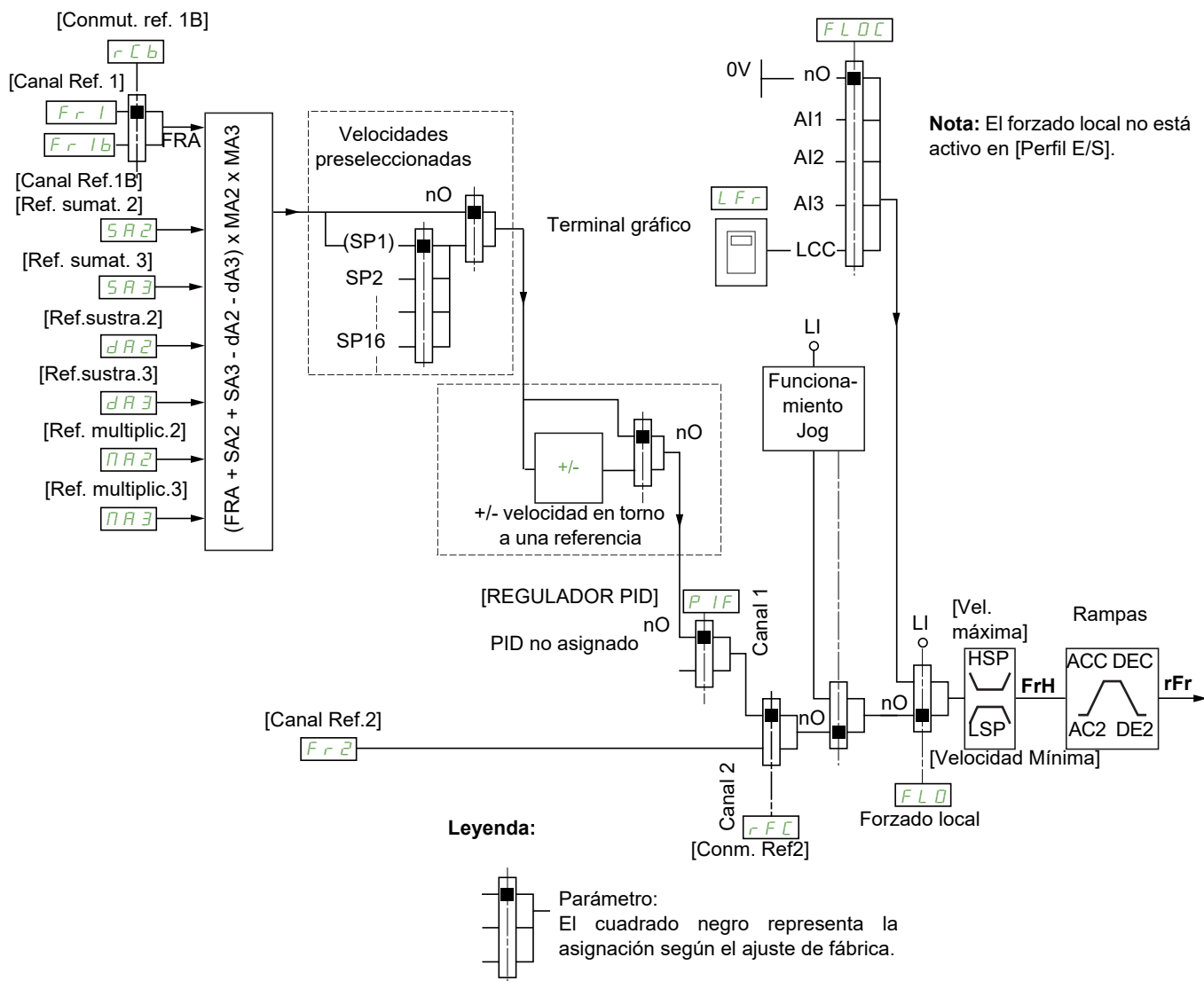
- **[No separad.]** (**5 , 1**): El control y la referencia se envían a través del mismo canal.
- **[Separados]** (**5 E P**): El control y la referencia pueden enviarse a través de canales distintos

En estas configuraciones, el control a través del bus de comunicaciones se lleva a cabo según el estándar DRIVECOM con sólo 5 bits que pueden asignarse libremente (consulte el manual de parámetros de comunicación). No se puede acceder a las funciones de la aplicación a través de la interfaz de comunicación.

- **[Perfil E/S]** (**, 0**): El control y la referencia pueden provenir de canales distintos Esta configuración permite simplificar y ampliar el uso a través de la interfaz de comunicación. Los controles pueden enviarse a través de las entradas lógicas de las bornas o a través del bus de comunicaciones. Cuando se envían a través de un bus los controles están disponibles en una palabra y funcionan como bornas virtuales que contienen sólo entradas lógicas. Las funciones de aplicación se pueden asignar a los bits de esta palabra. Se puede asignar más de una función a un mismo bit.

Nota: Los comandos de parada del terminal gráfico o del terminal remoto permanecen activos aunque los terminales no sean el canal de control activo.

Canal de referencia para las configuraciones [No separad.] (5, n), [Separados] (SEP) y [Perfil E/S] (e); PID no configurado



Fr1, SA2, SA3, dA2, dA3, nA2, nA3:

- Bornas, terminal gráfico, Modbus integrado, CANopen® integrado, tarjeta de comunicaciones

Fr1b para SEP e e:

- Bornas, terminal gráfico, Modbus integrado, CANopen® integrado, tarjeta de comunicaciones

Fr1b para 5, n:

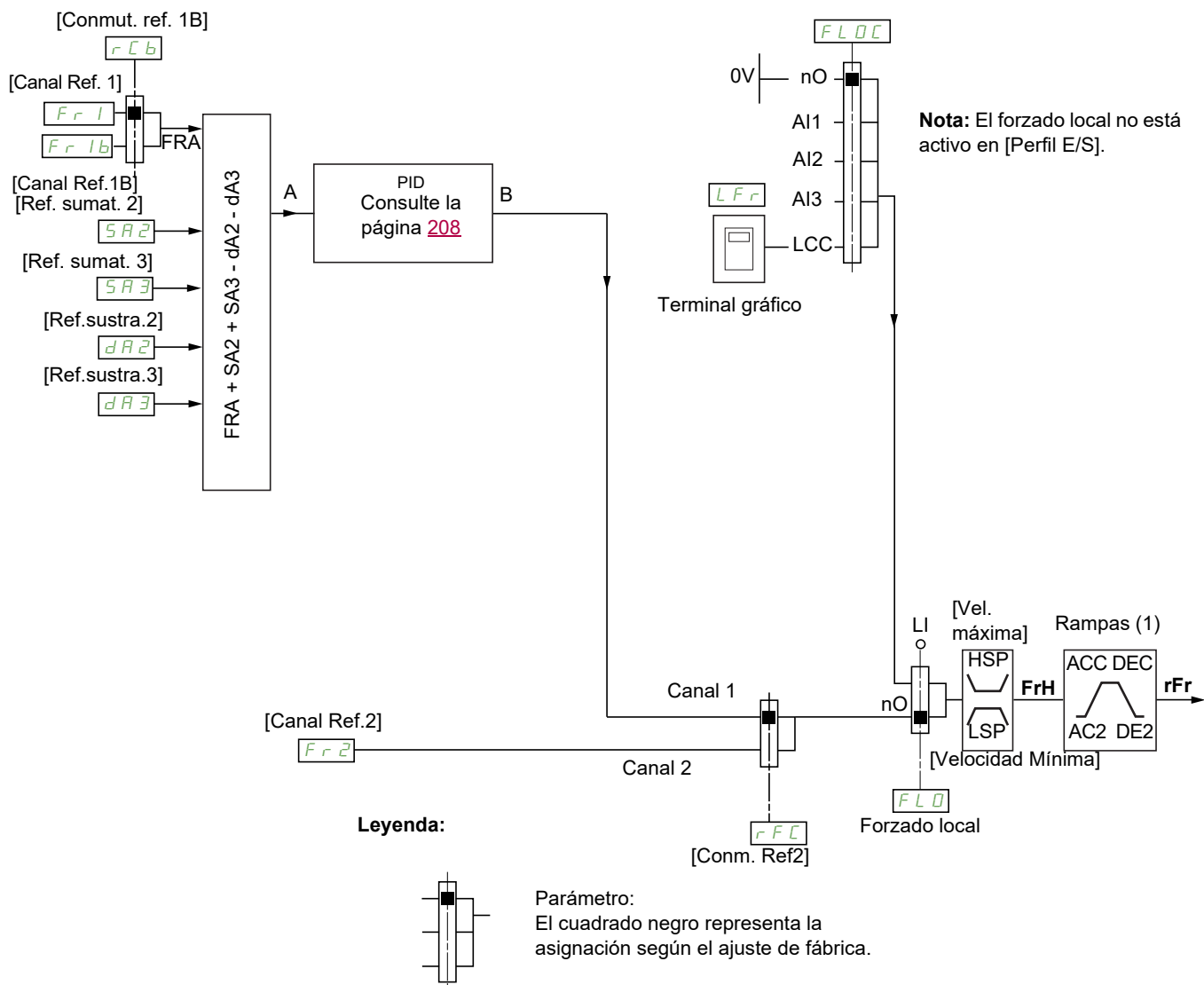
- Bornas; sólo es accesible si Fr1 = bornas

Fr2:

- Bornas, terminal gráfico, Modbus integrado, CANopen® integrado, tarjeta de comunicaciones y +/- velocidad

Nota: [Canal Ref.1B] (Fr1b) y [Conmut. ref. 1B] (rCb) deben configurarse en el menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (Fun-).

Canal de referencia para las configuraciones [No separad.] (5, 17), [Separados] (5 EP) y [Perfil E/S] (10); PID configurado con referencias PID en las bornas



(1) Las rampas no están activas si la función PID está activa en modo automático.

Fr 1:

- Bornas, terminal gráfico, Modbus integrado, CANopen® integrado, tarjeta de comunicaciones

Fr 1b para 5 EP e 10:

- Bornas, terminal gráfico, Modbus integrado, CANopen® integrado, tarjeta de comunicaciones

Fr 1b para 5, 17:

- Bornas; sólo es accesible si **Fr 1** = bornas

SA2, SA3, dA2, dA3:

- Sólo bornas

Fr 2:

- Bornas, terminal gráfico, Modbus integrado, CANopen® integrado, tarjeta de comunicaciones y +/- velocidad

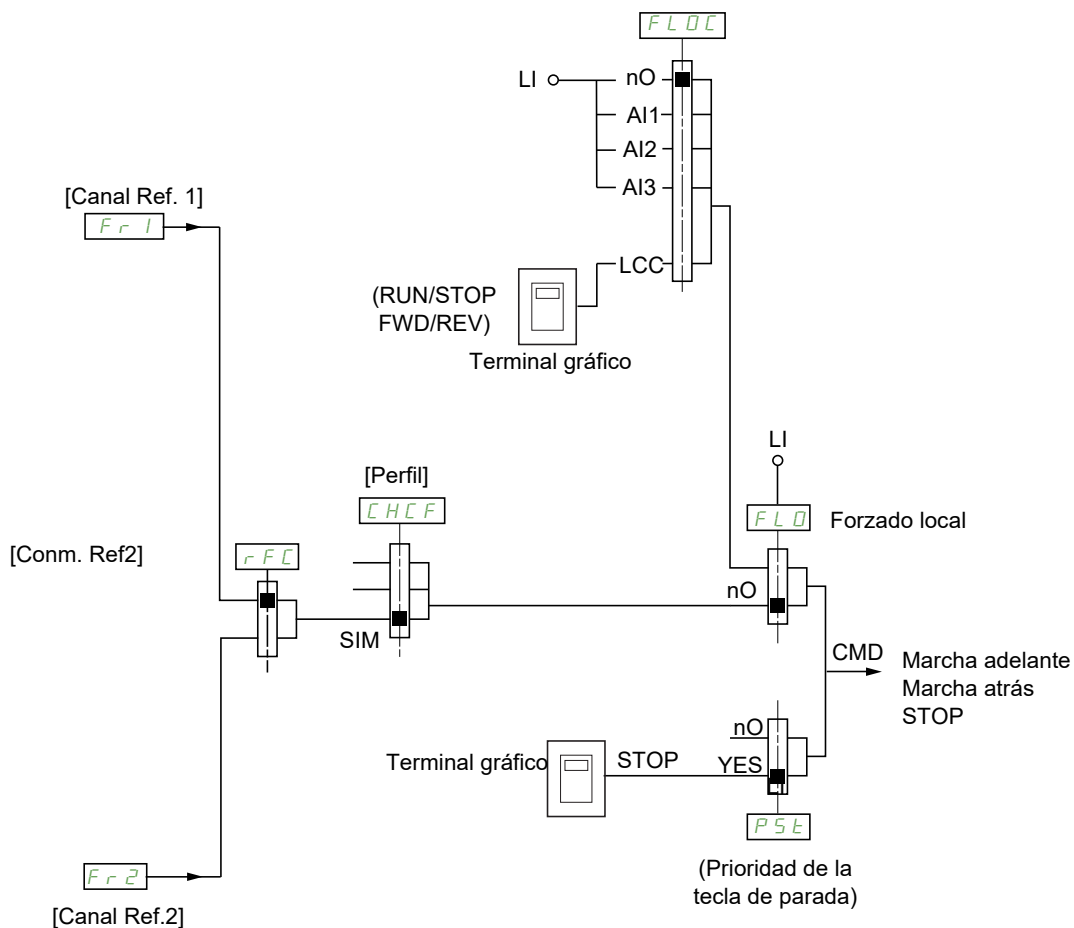
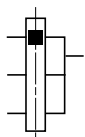
Nota: [Canal Ref.1B] (**Fr 1b**) y [Conmut. ref. 1B] (**rCb**) deben configurarse en el menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (**F u n -**).

Canal de control para la configuración [No separad.] (5 , n)

Referencia y control no separados

El canal de control depende del canal de referencia. Los parámetros F_{r1} , F_{r2} , rFC , FLD y $FLDC$ son los mismos para la referencia y el control.

Ejemplo: Si la referencia es $F_{r1} = R_{r1}$ (entrada analógica en las bornas), el control se realiza a través de L_{r1} (entrada lógica en las bornas).

**Leyenda:**

Parámetro:
El cuadrado negro representa
la asignación según el ajuste de fábrica.

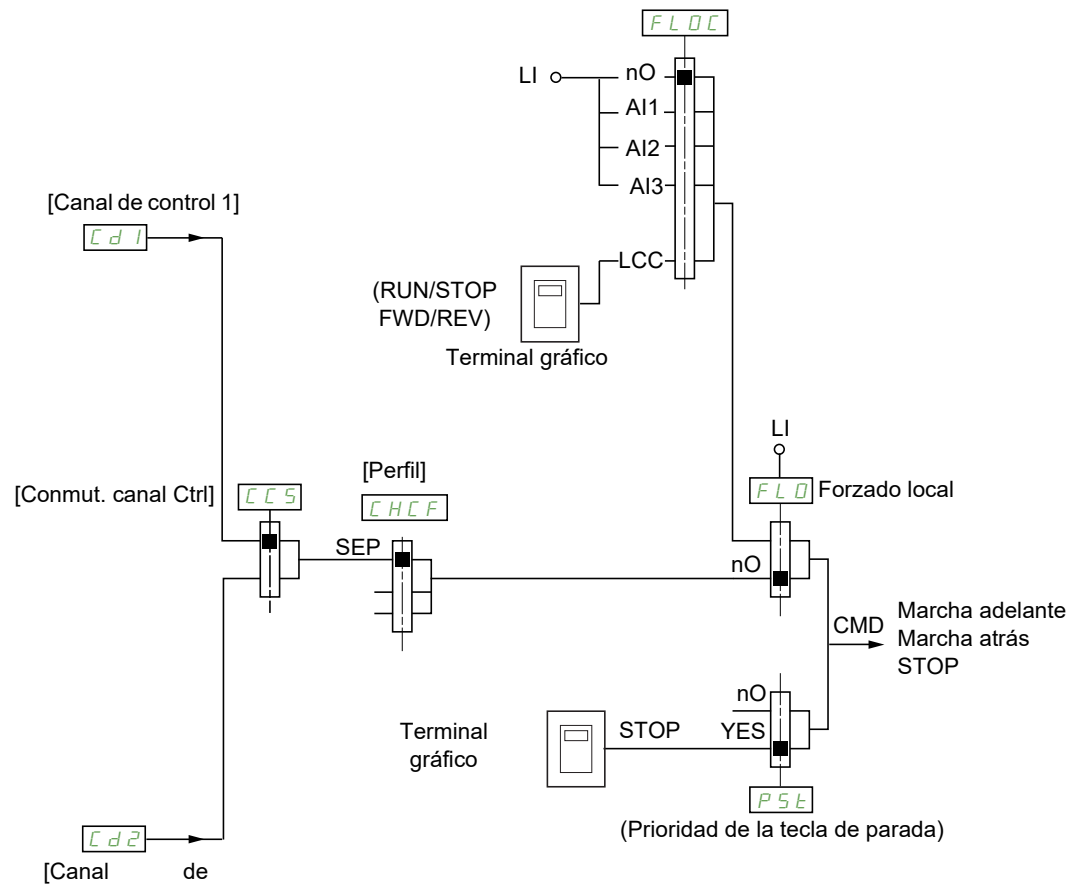
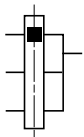
Canal de control para la configuración [Separados] (SEP)

Referencia y control separados

Los parámetros **FL** y **FLC** son los mismos para la referencia y el control.

Ejemplo: Si la referencia en forzado local se realiza a través de **RI** (entrada analógica en las bornas), el control en forzado local se realiza a través de **LI** (entrada lógica en las bornas).

Los canales de control **CD1** y **CD2** son independientes de los canales de referencia **Fr1**, **Fr1b** y **Fr2**.

**Leyenda:**

Parámetro:
El cuadrado negro representa la asignación según el ajuste de fábrica, excepto para [Perfil].

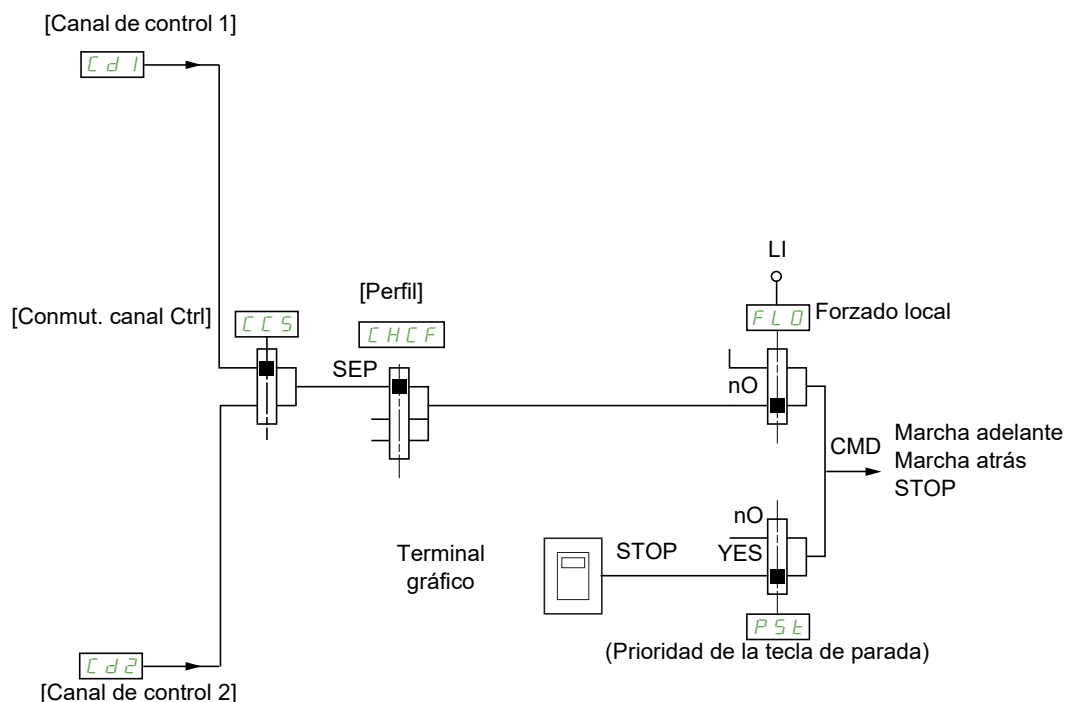
CD1, CD2:

- Bornas, terminal gráfico, Modbus integrado, CANopen® integrado, tarjeta de comunicaciones

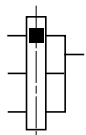
Canal de control para la configuración [Perfil E/S] (10)

Referencia y control separados como en la configuración [Separados] (5 E P)

Los canales de control $Cd1$ y $Cd2$ son independientes de los canales de referencia $Fr1$, $Fr1b$ y $Fr2$.



Leyenda:



Parámetro:
El cuadrado negro representa la asignación según el ajuste de fábrica, excepto para [Perfil].

$Cd1$, $Cd2$:

- Bornas, terminal gráfico, Modbus integrado, CANopen® integrado, tarjeta de comunicaciones

Se puede asignar un control o una acción:

- A un canal fijo si se selecciona una entrada L , o un bit Cxxx:
 - Si se selecciona, por ejemplo, $L3$, esta acción se activará a través de $L3$ independientemente del canal de control que se haya conmutado.
 - Si se selecciona, por ejemplo, $C214$, esta acción se activará a través de CANopen® integrado con el bit 14 independientemente del canal de control que se haya conmutado.
- A un canal conmutable si se selecciona un bit CDxx:
 - Si se selecciona, por ejemplo, $Cd11$, esta acción se activará a través de:
 - $L12$ si el canal de bornas está activo
 - $C111$ si el canal Modbus integrado está activo
 - $C211$ si el canal CANopen® integrado está activo
 - $C311$ si el canal de tarjeta de comunicaciones está activo

Si el canal activo es el terminal gráfico, las funciones y los controles asignados a los bits internos conmutables CDxx están inactivos.

Nota: De $Cd06$ a $Cd13$ sólo pueden utilizarse para conmutar entre dos redes. No tienen entradas lógicas equivalentes.

Bornas	Modbus integrado	CANopen® integrado	Tarjeta de comunicaciones	Bit interno conmutable
				CD00
LI2 (1)	C101 (1)	C201 (1)	C301 (1)	CD01
LI3	C102	C202	C302	CD02
LI4	C103	C203	C303	CD03
LI5	C104	C204	C304	CD04
LI6	C105	C205	C305	CD05
-	C106	C206	C306	CD06
-	C107	C207	C307	CD07
-	C108	C208	C308	CD08
-	C109	C209	C309	CD09
-	C110	C210	C310	CD10
-	C111	C211	C311	CD11
-	C112	C212	C312	CD12
LAI1	C113	C213	C313	CD13
LAI2	C114	C214	C314	CD14
-	C115	C215	C315	CD15
De OL01 a OL10				

(1) Si **[Control 2 / 3 Hilos]** (**L C C**), página **87**, se ha establecido en **[Ctrl. 3 hilos]** (**3 C**), no se puede acceder a **L 1 2**, **C 10 1**, **C 20 1** ni a **C 30 1**.

Condiciones de asignación de entradas lógicas y bits de control

Los elementos siguientes están disponibles para todos los controles o funciones que se puedan asignar a una entrada lógica o a un bit de control:

De [LI1] (L , 1) a [LI6] (L , 6)	Entradas lógicas
De [LAI1] (L R , 1) a [LAI2] (L R , 2)	Entrada lógica virtual
De [C101] (C 1 0 1) a [C110] (C 1 1 0)	Con Modbus integrado en la configuración [Perfil E/S] (, 0)
De [C111] (C 1 1 1) a [C115] (C 1 1 5)	Con Modbus integrado independientemente de la configuración
De [C201] (C 2 0 1) a [C210] (C 2 1 0)	Con CANopen® integrado en la configuración [Perfil E/S] (, 0)
De [C211] (C 2 1 1) a [C215] (C 2 1 5)	Con CANopen® integrado independientemente de la configuración
De [C301] (C 3 0 1) a [C310] (C 3 1 0)	Con una tarjeta de comunicaciones en la configuración [Perfil E/S] (, 0)
De [C311] (C 3 1 1) a [C315] (C 3 1 5)	Con una tarjeta de comunicaciones independientemente de la configuración
De [CD00] (C d 0 0) a [CD10] (C d 1 0)	En la configuración [Perfil E/S] (, 0)
De [CD11] (C d 1 1) a [CD15] (C d 1 5)	Independientemente de la configuración
De [OL01] (o L 0 1) a [OL10] (o L 1 0)	Independientemente de la configuración

Nota: En la configuración **[Perfil E/S]** (, 0), no se puede acceder a L , 1 y si **[Control 2 / 3 Hilos]** (L C C), página **87**, se ha establecido en **[Ctrl. 3 hilos]** (3 C), tampoco se puede acceder a L , 2, C 1 0 1, C 2 0 1 ni a C 3 0 1.

⚠ ATENCIÓN

PÉRDIDA DEL CONTROL

Los canales de comunicación inactivos no se supervisan (no se produce ninguna detección de errores si se interrumpe la comunicación).

Compruebe que al utilizar los comandos y funciones asignados a los bits C101 a C315, no se producirán situaciones de riesgo en caso de que se interrumpa la comunicación.

Si no se respetan estas instrucciones pueden producirse daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FULL	[FULL] (continuación)		
CTL-	[CONTROL]		
FrI	[Canal Ref. 1]		[AI1] (R I I)
RI1	[AI1] (R I I) : Entrada analógica A1		
RI2	[AI2] (R I 2) : Entrada analógica A2		
RI3	[AI3] (R I 3) : Entrada analógica A3		
LCC	[HMI] (L C C) : Fuente del terminal gráfico o del terminal remoto		
ndb	[Modbus] (ndb) : Modbus integrado		
CRn	[CANopen] (CRn) : CANopen® integrado		
net	[Carta COM.] (net) : Tarjeta de comunicaciones (si se ha insertado)		
P,	[RP] (P,) : Entrada de pulsos		
RIU1	[AI red 1] (RIU I) : Entrada analógica virtual 1 con el selector giratorio (sólo está disponible si [Perfil] (CHCF) no se ha establecido en [No separad.] (S, n))		
OAD1	[OA01] (OAD I) : Bloques funcionales: Salida analógica 01		
...	...		
OAD10	[OA10] (OAD I0) : Bloques funcionales: Salida analógica 10		
rin	[Inhibición M.atrás]		[No] (no)
no	[No] (no)		
YES	[Si] (YES)		
PSE	[Stop Prioritario]		[Si] (YES)
 2 s	⚠ ADVERTENCIA PÉRDIDA DEL CONTROL Esta función deshabilita las teclas Stop del terminal de visualización remota si el ajuste del parámetro [Canal del comando] (CndC) no es [HMI] (HnI). Ajuste únicamente este parámetro en [NO] (no) si han implementado funciones de parada alternativas adecuadas. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Se trata de una parada en rueda libre. Si el canal de control activo es el terminal gráfico, la parada se realizará según el [Tipo de parada] (SEtE), página 174, independientemente de la configuración de [Stop Prioritario] (PSE).		
no	[No] (no)		
YES	[Si] (YES) : Da prioridad a la tecla STOP del terminal gráfico cuando este último no se ha establecido como el canal de control.		
CHCF	[Perfil]		[No separad.] (S, n)
 2 s	⚠ ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO Al desactivar [perfil de E/S] (ES), el variador volverá a los ajustes de fábrica. Compruebe que el restablecimiento de la configuración de fábrica sea compatible con el tipo de cableado utilizado. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.		
S, n	[No separad.] (S, n) : Referencia y control no separados		
SEP	[Separados] (SEP) : Referencia y control separados. No se puede acceder a esta asignación desde [Perfil E/S] (ro) .		
ro	[Perfil E/S] (ro) : Perfil de E/S		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > CTL-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
C C 5 ★ C d I C d 2 L I I ...	[Conmut. canal Ctrl] Se puede acceder a este parámetro si [Perfil] (C H C F) se ha establecido en [Separados] (S E P) o [Perfil E/S] (I o). Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 0, el canal [Canal de control 1] (C d I) está activo. Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1, el canal [Canal de control 2] (C d 2) está activo. Si [Perfil] (C H C F) se establece en [No separad.] (S , n), solo es posible ajustar el valor del [Canal cmd 1] (C d I). C d I [Canal1 act.] (C d I): [Canal de control 1] (C d I) activo (sin conmutación) C d 2 [Canal2 act.] (C d 2): [Canal de control 2] (C d 2) activo (sin conmutación) L I I [LI1] (L I I): Entrada lógica LI1 ... [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 (excepto de C d 0 0 a C d I 5)		[Canal1 act.] (C d I)
C d I ★ E E r L C C n d b C R n n E t	[Canal de control 1] Se puede acceder a este parámetro si [Perfil] (C H C F) se ha establecido en [Separados] (S E P) o [Perfil E/S] (I o). E E r [Bornero] (E E r): Bornero L C C [HMI] (L C C): Terminal gráfico o terminal remoto n d b [Modbus] (n d b): Modbus integrado C R n [CANopen] (C R n): CANopen® integrado n E t [Carta COM.] (n E t): Tarjeta de comunicaciones (si se ha insertado)		[Bornero] (E E r)
C d 2 ★ E E r L C C n d b C R n n E t	[Canal de control 2] Se puede acceder a este parámetro si [Perfil] (C H C F) se ha establecido en [Separados] (S E P) o [Perfil E/S] (I o). E E r [Bornero] (E E r): Bornero L C C [HMI] (L C C): Terminal gráfico o terminal remoto n d b [Modbus] (n d b): Modbus integrado C R n [CANopen] (C R n): CANopen® integrado n E t [Carta COM.] (n E t): Tarjeta de comunicaciones (si se ha insertado)		[Modbus] (n d b)
r F C F r I F r 2 L I I ...	[Conmutación Ref2] Se puede acceder a este parámetro si [Perfil] (C H C F) se ha establecido en [Separados] (S E P) o [Perfil E/S] (I o). Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 0, el canal [Canal de control 1] (C d I) está activo. Si la entrada o el bit asignado se encuentra en posición 1, el canal [Canal de control 2] (C d 2) está activo. F r I [Canal Ref.1] (F r I): [Canal de control 1] (C d I) activo (sin conmutación) F r 2 [Canal Ref.2] (F r 2): [Canal de control 2] (C d 2) activo (sin conmutación) L I I [LI1] (L I I): Entrada lógica LI1 ... [...] (...): Consulte las condiciones de asignación en la página 154 (excepto de C d 0 0 a C d I 5)		[Canal Ref.1] (F r I)
F r 2 n o A I I A I 2 A I 3 u P d t L C C n d b C R n n E t P , A , u I O A 0 1 ... o A I 0	[Canal Ref.2] [No] (n o): No asignado. Si [Perfil] (C H C F) se ha establecido en [No separad.] (S , n), el control se encuentra en las bornas con referencia cero. Si [Perfil] (C H C F) se ha establecido en [Separados] (S E P) o [Perfil E/S] (I o), la referencia es cero. A I I [AI1] (A I I): Entrada analógica A1 A I 2 [AI2] (A I 2): Entrada analógica A2 A I 3 [AI3] (A I 3): Entrada analógica A3 u P d t [+/-velocidad] (u P d t): Control de +/- velocidad L C C [HMI] (L C C): Terminal gráfico o terminal remoto n d b [Modbus] (n d b): Modbus integrado C R n [CANopen] (C R n): CANopen® integrado n E t [Carta COM.] (n E t): Tarjeta de comunicaciones (si se ha insertado) P , [RP] (P ,): Entrada de pulsos A , u I [AI red 1] (A , u I): Entrada analógica virtual 1 con el selector giratorio O A 0 1 [OA01] (o A 0 1): Bloques funcionales: Salida analógica 01 ... o A I 0 [OA10] (o A I 0): Bloques funcionales: Salida analógica 10		[No] (n o)

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > CTL-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
C a P	[Cop.Canal1 <> 2]		[No] (n a)
 2 s	⚠ ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO Este parámetro puede causar movimientos imprevistos, como por ejemplo, la inversión de la dirección de rotación del motor, aceleraciones o paradas repentinas. • Compruebe que la configuración de este parámetro no provoque movimientos imprevistos. • Compruebe que la configuración de este parámetro no cause situaciones de riesgo El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Permite copiar la referencia o el control actual por medio de una conmutación para evitar, por ejemplo, sacudidas de velocidad. Si [Perfil] (C H C F), página 155, se ha establecido en [No separad.] (S , n) o [Separados] (S E P), la copia sólo se podrá realizar desde el canal 1 hacia el canal 2. Si [Perfil] (C H C F) se ha establecido en [Perfil E/S] (, a), la copia se podrá realizar en ambos sentidos. Una referencia o un control no se puede copiar en un canal de las bornas. La referencia copiada es [Referencia frec.] (F r H) (antes de la rampa) a no ser que la referencia del canal de destino se establezca con la opción +/-velocidad. En este caso, la referencia copiada es [Frecuencia de salida] (r F r) (después de la rampa). n a [No] (n a): Sin copia S P [Referencia] (S P): Copia de la referencia C d [Control] (C d): Copia del control A L L [Ctrl y Ref.] (A L L): Copia del control y de la referencia		



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > CTL-

Como el terminal gráfico puede seleccionarse como canal de control o de referencia, se pueden configurar sus modos de acción.

Se puede acceder a los parámetros de esta página a través del terminal gráfico, pero no a través del terminal integrado.

Comentarios:

- El control y la referencia del terminal sólo están activos si los canales de control y referencia del terminal están activos, excepto **[Consola] (F E)** (control a través del terminal), que tiene más prioridad que estos canales. Pulse **[Consola] (F E)** (control a través del terminal) otra vez para cambiar el control al canal seleccionado.
- No se puede acceder al control ni a la referencia a través del terminal si éste está conectado a más de un variador.
- Sólo se puede acceder a las funciones JOG, velocidad preseleccionada y +/-velocidad si **[Perfil] (C H C F)** se ha establecido en **[No separad.] (S , N)**.
- Sólo se puede acceder a las funciones de referencia de PID preseleccionadas si **[Perfil] (C H C F)** se ha establecido en **[No separad.] (S , N)** o **[Separados] (S E P)**.
- Se puede acceder a la función **[Consola] (F E)** (control a través del terminal) independientemente del **[Perfil] (C H C F)**.

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F n 1	[Asignación Tecla F1]		[No] (n o)
n o	[No] (n o) : Sin asignar		
F J o G	[Jog] (F J o G) : Funcionamiento Jog		
F P S 1	[Vel.presel.2] (F P S 1) : Pulse esta tecla para hacer funcionar el variador con la segunda velocidad preseleccionada [Vel. preselecc.2] (S P 2) , página 98. Pulse STOP para detener el variador.		
F P S 2	[Vel.presel.3] (F P S 2) : Pulse esta tecla para hacer funcionar el variador con la tercera velocidad preseleccionada [Vel. preselecc.3] (S P 3) , página 98. Pulse STOP para detener el variador.		
F P r 1	[Ref. PID 2] (F P r 1) : Establece una referencia PID igual que la segunda referencia PID preseleccionada [Ref.presel.2 PID] (r P 2) , página 100, sin enviar una orden de marcha. Sólo funciona si [Canal Ref.1] (F r 1) se ha establecido en [HMI] (L C C) . No funciona con la función [Consola] (F E) .		
F P r 2	[Ref. PID 3] (F P r 2) : Establece una referencia PID igual que la tercera referencia PID preseleccionada [Ref.presel.3 PID] (r P 3) , página 101, sin enviar una orden de marcha. Sólo funciona si [Canal Ref.1] (F r 1) se ha establecido en [HMI] (L C C) . No funciona con la función [Consola] (F E) .		
F u S P	[+velocidad] (F u S P) : Más velocidad; sólo funciona si [Canal Ref.2] (F r 2) se ha establecido en [HMI] (L C C) . Pulse esta tecla para poner el variador en funcionamiento y aumentar la velocidad. Pulse STOP para detener el variador.		
F d S P	[-velocidad] (F d S P) : Menos velocidad; sólo funciona si [Canal Ref.2] (F r 2) se ha establecido en [HMI] (L C C) y si se ha asignado una tecla distinta a [+velocidad] . Pulse esta tecla para poner el variador en funcionamiento y reducir la velocidad. Pulse STOP para detener el variador.		
F E	[Consola] (F E) : Control a través del terminal: Tiene prioridad sobre [Conmut. canal Ctrl] (C C S) y sobre [Conmutación Ref2] (r F C) .		
F n 2	[Asignación Tecla F2]		[No] (n o)
	Igual que [Asignación Tecla F1] (F n 1) , página 158.		
F n 3	[Asignación Tecla F3]		[No] (n o)
	Igual que [Asignación Tecla F1] (F n 1) , página 158.		
F n 4	[Asignación Tecla F4]		[No] (n o)
	Igual que [Asignación Tecla F1] (F n 1) , página 158.		
b n P	[Ctrl Consola]		[Parar] (S E o P)
★	Cuando la función [Consola] (F E) está asignada a una tecla y dicha función está activa, este parámetro define el comportamiento en el momento en que el control vuelve al terminal gráfico o al terminal remoto.		
S E o P	[Parar] (S E o P) : Detiene el variador aunque el sentido controlado de la marcha y la referencia del canal anterior se copian (para que se tengan en cuenta en la próxima orden de marcha).		
b u n F	[Con copia] (b u n F) : No detiene el variador (el sentido controlado de la marcha y la referencia del canal anterior se copian).		



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FBM- > MFB-

Gestión de bloques funcionales

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
FULL	[FULL] (continuación)		
FbΠ-	[BLOQUES FUNCION]		
ΠFb-	[SUPERV. BLOQUES FUN.] Nota: En esta sección sólo se muestra lo que se puede hacer con el terminal remoto o local del variador. Para realizar una configuración avanzada con software informático, consulte el manual de bloques funcionales correspondiente.		
FbSt	[Estado FB] Idle [Inactivo] (Idle): No hay ningún archivo binario en el destino; el bloque funcional está esperando una descarga. Check [Verif.progra] (Check): Comprueba el programa descargado. Stop [Paro] (Stop): La aplicación de bloques funcionales se ha detenido. Init [Inicio] (Init): Comprueba la coherencia entre el programa ATVLogic y los parámetros de los bloques funcionales. Run [Marcha] (Run): La aplicación de bloques funcionales se está ejecutando. Error [Error] (Error): Se ha detectado un error interno. La aplicación de bloques funcionales se encuentra en estado de fallo.		
FbFt	[Fallo FB] No [No] (No): Ningún fallo detectado Int [Interno] (Int): Error interno detectado Bin [Fichero Bin] (Bin): Archivo binario dañado IntP [Param.inter.] (IntP): Error de parámetro interno detectado Par [Acces para.] (Par): Error de acceso a parámetro detectado Calc [Cálculo] (Calc): Error de cálculo detectado TO AUX [TO AUX] (TO AUX): Time out en tarea AUX TO syncr. [TO syncr.] (TO syncr.): Time out en tarea PRE/POST ADLC [Error ADLC] (ADLC): ADLC con parámetro incorrecto Asig. Entra. [Asig. Entra.] (Asig. Entra.): Entrada no configurada		
FbI-	[IDENTIFICADOR BF]		
buer ★	[Versión programa] Versión de usuario del programa	De 0 a 255	-
bns ★	[Tamaño programa] Tamaño de archivo de programa	De 0 a 65.535	-
bnu	[Tamaño programa] Versión en formato binario del variador	De 0 a 255	-
Ctu	[Versión catálogo] Versión de catálogo del variador	De 0 a 65.535	-
FbΠ-	[BLOQUES FUNCION] (continuación)		
FbCd ()	[Control FB] Permite iniciar y detener los bloques funcionales manualmente. [Comando FB] (FbCd) se fuerza a [Paro] (Stop) si no hay ninguna aplicación válida de bloques funcionales en la memoria del variador. [Comando FB] (FbCd) se establece en [Marcha] (Start) cuando la aplicación de bloques funcionales se pone en marcha según la configuración de [Modo arranque FB] (FbrΠ) . Nota: Se considera que el variador se pone en funcionamiento en cuanto los bloques funcionales se ponen en marcha, por lo que ya no se podrán modificar los parámetros de configuración. Stop [Paro] (Stop): Comando de parada de la aplicación de bloques funcionales Start [Marcha] (Start): Comando de arranque de la aplicación de bloques funcionales		

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FBM- > FBM-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
F b r n ⌚ 2 s	[Modo arranque FB] ⚠ ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO En función del ajuste de este parámetro, es posible que los bloques funcionales se ejecuten inmediatamente. • Compruebe que este ajuste no genera condiciones inseguras. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Permite seleccionar distintas formas de iniciar la aplicación de bloques funcionales. Nota: Las modificaciones de este parámetro no se tienen en cuenta si la aplicación de bloques funcionales se está ejecutando. n o [No] (n o): La aplicación de bloques funcionales está controlada por el parámetro [Comando FB] (F b c d). y e s [Si] (y e s): La aplicación de bloques funcionales se pone en marcha automáticamente al encender el variador. L i l [LI1] (L i l): La aplicación de bloques funcionales se pone en marcha en un flanco ascendente de la entrada lógica. Se detiene en el flanco descendente de la entrada lógica. ... [...]: Consulte las condiciones de asignación en la página 154 ([OL10] (o L o l) hasta [OL10] (o L i o) y [CD00] (c d o o) hasta [CD15] (c d i s) no están disponibles).		[No] (n o)
F b s n	[Parar FB para.motor] ⚠ ADVERTENCIA PÉRDIDA DEL CONTROL Si [Parar FB para.motor] (F b s n) se encuentra ajustado en [No] (n o), el motor no se detendrá cuando se detenga el programa. • Ajuste únicamente este parámetro en [No] (n o) si han implementado funciones de parada alternativas adecuadas. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. Permite configurar la forma de trabajar del variador cuando se detienen los bloques funcionales. n o [Fallo ignor.] (n o): El variador no se detiene. y e s [Rueda libre] (y e s): El motor se detiene en rueda libre. r n p [Paro rampa] (r n p): Parada de rampa. F s t [Parad. rápido] (F s t): Parada rápida. d c i [Inyecc. DC] (d c i): Inyección DC.		[Rueda libre] (y e s)
F b d F S t o P i g n	[FB en fallo variador] Comportamiento de los bloques funcionales cuando el variador se dispara. [Paro] (S t o P) : Los bloques funcionales se detienen cuando se dispara el variador y se emiten las salidas. [Ignorar] (i g n) : Los bloques funcionales siguen funcionando cuando el variador se dispara (excepto CFF e INFE).		[Paro] (S t o P)
F b A -	[ASIGNACIÓN ENTRADAS]		
i L o l	[Asignación de entrada lógica 1] Posible asignación para la entrada lógica del bloque funcional. Idéntica a [Asignación R1] (r i) página 139 (no [F.C alcanz] (L s A)) con la adición de los siguientes valores de parámetros (mostrado como información solo, ya que estas selecciones únicamente se pueden configurar en el menú [FUNCIONES APLICACIÓN] (F u n -)): y e s [Si] (y e s): Sí L i l [LI1] (L i l): Entrada lógica LI1 ... [...]: Consulte las condiciones de asignación en la página 154.		[No] (n o)
i L - -	[Asignación de entrada lógica x] Todas las entradas lógicas de bloques funcionales disponibles en el variador se procesan como en el ejemplo anterior desde [Asignación de entrada lógica 1] (i L o l) hasta [Asignación de entrada lógica 10] (i L i o).		[No] (n o)

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

DRI- > CONF > FULL > FBM- > FBA-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
RA01	[Asignación de entrada analógica 1] Posible asignación para la entrada analógica del bloque funcional. RA01 [No] (No): No asignado RA11 [AI1] (RA11): Entrada analógica A1 RA12 [AI2] (RA12): Entrada analógica A2 RA13 [AI3] (RA13): Entrada analógica A3 oLr [Int. motor] (oLr): Intensidad del motor oFr [Frec. motor] (oFr): Velocidad del motor oRP [Sal. rampa] (oRP): Salida de rampa tR9 [Par motor] (tR9): Par motor St9 [Par c/signo] (St9): Par motor con signo oRS [Rampa sig.] (oRS): Salida de rampa con signo oPS [Ref. PID] (oPS): Referencia PI(D) oPF [Retorno PID] (oPF): Retorno PI(D) oPE [Error PID] (oPE): Error PI(D) oPI [Salida PID] (oPI): Integral PI(D) oPr [Pot. salida] (oPr): Potencia del motor tHr [Térmic.mot] (tHr): Estado térmico del motor tHd [Térmico var.] (tHd): Estado térmico del variador t9NS [Par 4Q] (t9NS): Par motor con signo oFS [Fr.mot.signo] (oFS): Frecuencia de salida con signo tHr2 [Térmic.mot2] (tHr2): Estado térmico del motor 2 tHr3 [Térmic.mot3] (tHr3): Estado térmico del motor 3 uop [Tens. mot.] (uop): Tensión del motor PI [RP] (PI): Entrada de pulsos RA11 [AI red 1] (RA11): Entrada analógica virtual 1 con el selector giratorio do1 [DO1] (do1): Salida lógica/analógica DO1 RA12 [AI red 2] (RA12): Entrada analógica virtual 2 por el bus de comunicaciones oAD1 [OA01] (oAD1): Bloques funcionales: Salida analógica 01 ... oAD10 [OA10] (oAD10): Bloques funcionales: Salida analógica 10		[No] (No)
RA--	[Asignación de entrada analógica x] Todas las entradas analógicas de bloques funcionales disponibles en el variador se procesan como en el ejemplo anterior desde [IA01] (RA01) hasta [IA10] (RA10).		[No] (No)
FBN-	[BLOQUES FUNCION] (continuación)		
FAd-	[CONTENEDORES ADL] Los contenedores ADL contienen la dirección lógica Modbus de los parámetros internos del variador. Si la dirección seleccionada es válida, en la pantalla se muestra el nombre del parámetro en lugar de la dirección.		
LA01	Contenedor ADL 01	De 3.015 a 64.299	0
LA02	Contenedor ADL 02	De 3.015 a 64.299	0
LA03	Contenedor ADL 03	De 3.015 a 64.299	0
LA04	Contenedor ADL 04	De 3.015 a 64.299	0
LA05	Contenedor ADL 05	De 3.015 a 64.299	0
LA06	Contenedor ADL 06	De 3.015 a 64.299	0
LA07	Contenedor ADL 07	De 3.015 a 64.299	0
LA08	Contenedor ADL 08	De 3.015 a 64.299	0
FBN-	[BLOQUES FUNCION] (continuación)		
FBP-	[PARÁMETROS FB] Parámetros internos disponibles para el programa de usuario.		
MD01 (1) 	[] Parámetro M001 guardado en la EEPROM	De 0 a 65.535	0

Acceda a los parámetros que se describen en esta página mediante:

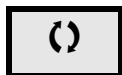
DRI- > CONF > FULL > FBM- > FBP-

Código	Nombre/Descripción	Rango de ajuste	Ajuste de fábrica
0002 (1) 	[] Parámetro M002 guardado en la EEprom	De 0 a 65.535	0
0003 (1) 	[] Parámetro M003 guardado en la EEprom	De 0 a 65.535	0
0004 (1) 	[] Parámetro M004 guardado en la EEprom	De 0 a 65.535	0
0005 (1) 	[] Parámetro M005 escrito en la RAM	De 0 a 65.535	0
0006 (1) 	[] Parámetro M006 escrito en la RAM	De 0 a 65.535	0
0007 (1) 	[] Parámetro M007 escrito en la RAM	De 0 a 65.535	0
0008 (1) 	[] Parámetro M008 escrito en la RAM	De 0 a 65.535	0

(1) Cuando no se utiliza un terminal gráfico, los valores superiores a 9999 se mostrarán en la pantalla de 4 dígitos con un punto después del dígito de millares, por ejemplo: 15.65 en lugar de 15560.



Estos parámetros sólo aparecen cuando se ha seleccionado la función correspondiente en otro menú. Cuando se puede acceder a los parámetros y ajustarlos desde el menú de configuración de la función correspondiente, su descripción se detalla en las páginas indicadas de estos menús para facilitar la programación.



Parámetro que puede modificarse cuando el dispositivo está en funcionamiento o detenido.



Para cambiar la asignación de este parámetro, pulse la tecla ENT durante 2 segundos.

[FUNCIONES APLICACIÓN] (Fun -)

Resumen de las funciones:

Código	Nombre	Página
(rEF-)	[CONMUT. REFERENCIA]	168
(oRi-)	[OPERACIÓN CONSIGNAS]	169
(rPt-)	[RAMPA]	171
(Stt-)	[CONFIGURACIÓ PARADA]	174
(RdC-)	[INYECCIÓN DC AUTO]	177
(Jog-)	[JOG]	179
(PSS-)	[VELOCIDAD. PRESELECC.]	182
(uPd)	[+/- VELOCIDAD]	186
(SrE-)	[+/- VEL.ENTORNO A REF.]	188
(SPn-)	[MEMO. REFERENCIA]	189
(FLi-)	[MAGNETIZACIÓN POR LI]	190
(bLc-)	[CONTROL DE FRENO]	195
(ELn-)	[MEDIDA DE LA CARGA]	201
(HSH-)	[ELEV. ALTA VELOCIDAD]	206
(Pid-)	[REGULADOR PID]	212
(PrI-)	[CONSIG.PID PRESELECC.]	216
(tOL-)	[LIMITACIÓN PAR]	218
(CLi-)	[SEGUNDA LIMIT.INTENS.]	220
(i2t-)	[ACTIVAR MODEL I²T]	221
(LLC-)	[CTRL CONTACT. LÍNEA]	223
(oCC-)	[CTRL CONTACT. MOTOR]	225
(LPo-)	[POSIC.POR CAPTADOR.]	229
(nLP-)	[CONMUT. JUEGO PARÁM.]	233
(nnC-)	[CONFIG.MULTIMOTOR]	238
(tNL-)	[AUTOAJUSTE POR LI]	239
(tRo-)	[GUIADO DE HILO]	240
(CHS-)	[CONMUTACIÓN HSP]	247
(dCC-)	[Bus CC]	248

Los parámetros del menú **[FUNCIONES APLICACIÓN] (Fun -)** sólo se pueden modificar cuando el variador está parado y no tiene ninguna orden de marcha en curso, excepto los parámetros que tienen el símbolo  en la columna de código, los cuales se pueden modificar con el variador tanto en marcha como parado.

Nota: Compatibilidad de las funciones

La elección de las funciones de aplicación puede verse limitada por el número de entradas/salidas y por la incompatibilidad de determinadas funciones entre sí. Las funciones que no aparecen en la tabla siguiente son totalmente compatibles.

Si hay incompatibilidad entre las funciones, la primera función que se haya configurado impide la configuración de las demás.

Cada una de las funciones de las páginas siguientes se puede asignar a una de las entradas o salidas.

 ADVERTENCIA**FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO**

Es posible asignar varias funciones y activarlas simultáneamente a través de una sola entrada.

- Compruebe que la asignación de varias funciones a una sola entrada no provoca condiciones no seguras.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.